

ARTÍCULO MONOGRÁFICO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

EVOLUCIÓN ESTELAR

La biografía física de las estrellas, desde una nube fría hasta una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro

Una explicación progresiva, amena y rigurosa: primero construimos intuición; después incorporamos observaciones, ecuaciones, órdenes de magnitud y modelos. No se presupone más que álgebra elemental, funciones, potencias y curiosidad científica.

Robert Duan Montoya Cardona

Investigador independiente en matemáticas y divulgación científica

Versión 1.0 — 27 de julio de 2026

Documento autocontenido. Todas las fronteras de masa indicadas son aproximadas y dependen de composición química, rotación, pérdida de masa e interacción binaria.

*“Una estrella no es una llama inmóvil en el cielo.
Es una máquina gravitatoria que aprende, durante millones o miles de millones
de años, a retrasar su propio colapso.”*

A quienes miran el firmamento y se preguntan no solo *qué* brilla, sino *por qué* puede brillar.

Resumen

Una estrella nace cuando una región suficientemente densa de una nube molecular pierde el equilibrio y colapsa bajo su propia gravedad. Durante la contracción, la energía gravitatoria se transforma en calor; cuando el núcleo alcanza temperaturas de millones de kelvin, las reacciones de fusión nuclear comienzan a suministrar energía de manera sostenida. La estrella entra entonces en la **secuencia principal**, etapa en la que transforma hidrógeno en helio y pasa la mayor parte de su vida [19, 20].

El resto de la historia está gobernado principalmente por la masa. Las estrellas menos masivas consumen combustible con extraordinaria lentitud. Las parecidas al Sol se convierten en gigantes rojas, expulsan sus capas externas y dejan enanas blancas. Las estrellas masivas fabrican elementos cada vez más pesados en capas concéntricas, forman un núcleo de hierro y pueden colapsar en una supernova, dejando una estrella de neutrones o un agujero negro. Sin embargo, la masa no actúa sola: la metalicidad, la rotación, la convección, los campos magnéticos, la pérdida de masa y, sobre todo, la interacción con una estrella compañera pueden alterar profundamente el desenlace [1].

Este texto desarrolla la evolución estelar en tres niveles simultáneos: una narración divulgativa, una explicación física y una capa matemática opcional. Se introducen las ecuaciones de estructura estelar, las escalas temporales, la fusión nuclear, el diagrama de Hertzsprung–Russell, la degeneración cuántica, el colapso del núcleo, la nucleosíntesis y la evolución binaria. Los gráficos son vectoriales y están contruidos dentro del propio código $\text{\LaTeX}$.

Palabras clave: evolución estelar; estructura estelar; fusión nuclear; diagrama H–R; supernovas; remanentes compactos; nucleosíntesis.

Alerta de rigor

La evolución estelar no es una secuencia rígida de dibujos. Es el resultado de resolver, aproximadamente y con modelos numéricos, un sistema acoplado de hidrodinámica, termodinámica, transporte de radiación, mezcla, reacciones nucleares y pérdida de masa. Por eso se emplearán expresiones como “alrededor de”, “típicamente” o “del orden de”. No son evasiones: representan incertidumbres físicas reales.

Cómo leer este artículo

Cada capítulo tiene una ruta de lectura doble:

- La narración principal puede seguirse con conocimientos básicos de física y matemáticas.
- Los recuadros **Matemática opcional** desarrollan ecuaciones, escalas y deducciones. Pueden omitirse en una primera lectura sin perder el hilo.
- Los recuadros **Alerta de rigor** señalan simplificaciones frecuentes o fronteras que no deben interpretarse como números universales.
- Los ejemplos resueltos muestran cómo convertir una idea física en una estimación cuantitativa.

Pregunta para pensar

Antes de empezar, considere esta paradoja: una estrella más masiva posee más combustible, pero vive menos. ¿Qué tendría que crecer más rápido que la cantidad de combustible para que esto ocurra? La respuesta aparecerá en el [Chapter 6](#).

Índice general

Resumen	II
Cómo leer este artículo	III
1. La pregunta esencial: ¿cómo puede una estrella no caer?	1
1.1. Una estrella como proceso, no como objeto estático	1
1.2. La ecuación mínima del equilibrio	2
1.3. El teorema virial: por qué contraerse calienta	2
2. Cómo interrogar a una estrella usando solamente su luz	4
2.1. Brillo aparente, luminosidad y distancia	4
2.2. Temperatura efectiva y ley de Stefan–Boltzmann	4
2.3. Espectros: códigos de barras atómicos	5
2.4. El diagrama de Hertzsprung–Russell	5
3. El nacimiento: de una nube molecular a una protoestrella	7
3.1. Competencia entre presión y gravedad	7
3.2. La escala de caída libre	8
3.3. ¿Por qué aparece un disco?	8
3.4. La protoestrella brilla antes de fusionar hidrógeno	8
3.5. La pista en el diagrama H–R	8
4. La maquinaria interior: las cuatro ecuaciones de una estrella	10
4.1. Conservación de masa	10
4.2. Equilibrio hidrostático	10
4.3. Conservación de energía	10
4.4. Transporte de energía	11
4.5. De qué está hecha la presión	11
4.6. Radiación, convección y conducción	12
4.7. Condiciones de frontera y evolución temporal	12
5. El motor nuclear: convertir una pequeña pérdida de masa en luz	13
5.1. El defecto de masa	13
5.2. La barrera eléctrica y el túnel cuántico	13
5.3. La cadena protón–protón	14
5.4. El ciclo CNO	14
5.5. El triple alfa y el origen del carbono	15
5.6. Por qué el hierro marca un límite energético	15
6. La secuencia principal: la larga adultez de una estrella	17
6.1. La masa es el parámetro dominante	17
6.2. La paradoja resuelta: más combustible, menos vida	18
6.3. Qué cambia lentamente durante la secuencia principal	18
6.4. La secuencia principal como una familia, no una etapa idéntica	18

7. Cuando se agota el hidrógeno central: el principio de la vejez	20
7.1. El efecto espejo	20
7.2. Por qué la envoltura se enfría aunque la estrella sea más luminosa	20
7.3. El encendido del helio: tranquilo o explosivo	21
7.4. La rama horizontal y el cúmulo rojo	21
7.5. La rama asintótica de gigantes	21
7.6. Nebulosa planetaria y núcleo desnudo	22
8. Enanas blancas: estrellas sostenidas por una regla cuántica	23
8.1. El principio de exclusión de Pauli como soporte	23
8.2. Relación masa–radio	23
8.3. La masa de Chandrasekhar	24
8.4. Composición y tipos	24
8.5. Enfriamiento, cristalización y reloj cósmico	25
8.6. Cuando una compañera cambia el desenlace	25
9. Estrellas masivas: una carrera acelerada hacia el hierro	26
9.1. Por qué avanzan más allá del carbono y oxígeno	26
9.2. La estructura de cebolla	26
9.3. Los neutrinos aceleran el reloj	27
9.4. Pérdida de masa, rotación y estrellas Wolf–Rayet	28
9.5. El límite de Eddington	28
10. Colapso del núcleo y supernovas: segundos que reorganizan una estrella	29
10.1. Tres pérdidas de soporte	29
10.1.1. Fotodesintegración	29
10.1.2. Captura electrónica	29
10.1.3. Inestabilidad gravitatoria	29
10.2. Rebote, onda de choque y problema de la explosión	29
10.3. La energía: dónde está y adónde va	30
10.4. Qué observamos	31
10.5. Supernovas por inestabilidad de pares	31
11. Estrellas de neutrones y agujeros negros: los extremos del soporte	32
11.1. Estrellas de neutrones	32
11.2. Púlsares y magnetars	32
11.3. El radio de Schwarzschild	32
11.4. Qué decide entre estrella de neutrones y agujero negro	33
11.5. Agujeros negros rotantes	33
12. La evolución binaria: cuando una estrella deja de ser dueña de su masa	35
12.1. Lóbulos de Roche	35
12.2. Transferencia estable e inestable	35
12.3. Novas	36
12.4. Supernovas de tipo Ia	36
12.5. Binarias de rayos X y ondas gravitacionales	36
13. Nucleosíntesis: cómo las estrellas cambian la tabla periódica	38
13.1. Tres niveles de producción	38
13.2. Proceso s	38

13.3. Proceso r	38
13.4. Procesos p, rp y otros	39
13.5. La devolución al medio interestelar	39
13.6. Metalicidad	40
14. Cómo sabemos que la historia es correcta	41
14.1. Cúmulos estelares: fotografías de una población coetánea	41
14.2. Binarias eclipsantes: masas y radios directos	41
14.3. Asterosismología: escuchar el interior	42
14.4. Neutrinos solares y de supernova	42
14.5. Gaia y el H–R de precisión	42
14.6. Qué sigue siendo incierto	43
15. El futuro del Sol: una biografía concreta	44
15.1. Presente: una estrella que se hace lentamente más luminosa	44
15.2. Subgigante y gigante roja	44
15.3. Destello de helio y quema estable	44
15.4. AGB, expulsión y enana blanca	44
15.5. Lo que el Sol no hará	45
16. El mapa completo: destinos según masa y contexto	46
16.1. Una taxonomía más honesta	46
17. Taller matemático: estimaciones que explican más que una cifra	48
17.1. Ejemplo 1: luminosidad de una estrella a partir de radio y temperatura	48
17.2. Ejemplo 2: presión central de orden de magnitud	48
17.3. Ejemplo 3: temperatura virial	48
17.4. Ejemplo 4: tiempo de vida por la relación masa–luminosidad	49
17.5. Ejemplo 5: radio de Schwarzschild	49
17.6. Ejemplo 6: tiempo de caída libre	49
17.7. Ejemplo 7: límite de Eddington para dispersión electrónica	50
17.8. Ejemplo 8: densidad media de una estrella de neutrones	50
18. Errores comunes y cómo corregirlos	51
19. Preguntas de comprensión y problemas	52
19.1. Preguntas conceptuales	52
19.2. Problemas cuantitativos	52
19.3. Respuestas breves	53
A. Constantes, unidades y escalas	54
B. Glosario esencial	55
Conclusión	57
Referencias	58

Índice de figuras

1.1. La vida estable de una estrella es una tregua entre gravedad y presión. La presión no “vence” a la gravedad: ambas se equilibran localmente.	1
2.1. Espectros de cuerpo negro normalizados. Al aumentar la temperatura, el máximo se desplaza hacia longitudes de onda más cortas y la energía total emitida por unidad de área crece como T^4 . Las curvas muestran forma y desplazamiento, no luminosidades absolutas comparables.	5
2.2. Diagrama H–R esquemático. El eje de temperatura decrece hacia la derecha por tradición histórica. Las líneas diagonales discontinuas son radios constantes deducidos de la ley de Stefan–Boltzmann.	6
3.1. Secuencia conceptual de formación estelar. En la realidad, la formación suele ocurrir en grupos y está influida por turbulencia, campos magnéticos, radiación y retroalimentación de estrellas cercanas.	7
3.2. Trayectoria pre-secuencia principal esquemática para una estrella cercana a una masa solar. No representa un modelo numérico específico; muestra el sentido físico de la contracción hasta el inicio estable de la fusión de hidrógeno.	9
4.1. Las cuatro ecuaciones estructurales no bastan por sí solas. Deben cerrarse con microfísica: ecuación de estado, opacidades, reacciones nucleares, transporte y evolución de la composición.	11
4.2. Mecanismos de transporte. En una misma estrella pueden dominar mecanismos distintos en regiones distintas y en momentos evolutivos diferentes.	12
5.1. Construcción cualitativa de la ventana de Gamow. No se muestran escalas físicas específicas; la figura ilustra por qué las reacciones se concentran en una banda energética intermedia.	14
5.2. Dos rutas principales para la fusión de hidrógeno. Los diagramas son conceptuales: las redes reales poseen ramas adicionales y tasas dependientes de temperatura, densidad y composición.	15
5.3. Curva esquemática de energía de enlace por nucleón. La cima no corresponde exactamente a ^{56}Fe ; depende del criterio y de los isótopos, pero la región Fe–Ni representa el final de la fusión exotérmica ordinaria en estrellas masivas.	16
6.1. Relaciones de escala ilustrativas para estrellas de secuencia principal. Izquierda: luminosidad frente a masa mediante leyes por tramos aproximadas. Derecha: vida estimada con $t_{\text{MS}} \propto M/L$. No deben usarse como sustituto de pistas evolutivas.	17
6.2. Estructuras internas cualitativas en la secuencia principal. Las fronteras cambian con masa, composición, edad y tratamiento de la mezcla.	18
7.1. Respuesta estructural cualitativa tras el agotamiento del hidrógeno central. Una capa de hidrógeno continúa fusionando alrededor del núcleo de helio.	20
7.2. Esquema conceptual del origen de una inestabilidad termonuclear en materia degenerada. No son curvas cuantitativas ni comparten unidades.	21
7.3. Estructura “doble capa” de una estrella AGB. Los pulsos térmicos y la mezcla enriquecen la superficie y los vientos devuelven materia procesada al medio interestelar.	22

8.1. Relación masa–radio idealizada de una enana blanca fría. La composición, temperatura, rotación y capas superficiales modifican los valores; la curva pretende mostrar la tendencia y la aproximación a la masa de Chandrasekhar.	24
9.1. Estructura final esquemática de una estrella masiva. La composición real no forma capas perfectas; hay mezcla, convección, interfaces y dependencias fuertes del modelo.	27
9.2. Compresión visual de los tiempos de quema en una estrella masiva típica. El eje logarítmico es indispensable: las últimas etapas ocupan una fracción minúscula de la vida total.	27
10.1. Cadena conceptual de una supernova de colapso del núcleo. El paso del choque estancado a la explosión es multidimensional y continúa siendo un área activa de investigación.	30
10.2. Presupuesto energético esquemático de una supernova de colapso. Los valores varían entre eventos; la escala logarítmica destaca que los neutrinos dominan la liberación de energía.	30
11.1. Mapa masa–radio de objetos compactos. La línea roja marca $r_s = 2GM/c^2$. Los puntos son representativos, no una población ni relaciones exactas.	33
12.1. Transferencia de masa por desbordamiento del lóbulo de Roche. La estabilidad depende de la respuesta del donante, la razón de masas y la pérdida de momento angular.	35
12.2. Una ruta esquemática hacia una fusión de objetos compactos. Patadas de supernova, pérdida de masa y fases de interacción pueden desintegrar o transformar el sistema en numerosos puntos.	36
13.1. Ciclo de materia entre estrellas y medio interestelar. Cada generación modifica la composición disponible para la siguiente.	40
14.1. Diagrama H–R esquemático de un cúmulo. El turnoff funciona como reloj: las estrellas más masivas que aún permanecen en secuencia principal delimitan la edad.	41
15.1. Cronología cualitativa del Sol. Las etapas finales se muestran ampliadas para poder distinguirlas. Las fechas son escalas aproximadas, no citas exactas de un único modelo.	45
16.1. Mapa conceptual de evolución estelar. Las fronteras de masa son orientativas y no representan una función de destino determinista.	46

Índice de cuadros

6.1. Comparación cualitativa de estrellas de secuencia principal.	19
9.1. Órdenes de magnitud ilustrativos para el núcleo de una estrella masiva. Los tiempos varían mucho con la masa, composición, rotación y definición de cada etapa.	26
13.1. Mapa simplificado de fuentes nucleosintéticas. Ninguna fila debe interpretarse como exclusividad absoluta.	39
14.1. Fuentes principales de incertidumbre en modelos de evolución estelar.	43
18.1. Mitos frecuentes sobre evolución estelar.	51
A.1. Constantes y unidades usadas. Los valores solares nominales siguen la Resolución B3 de la UAI [16].	54

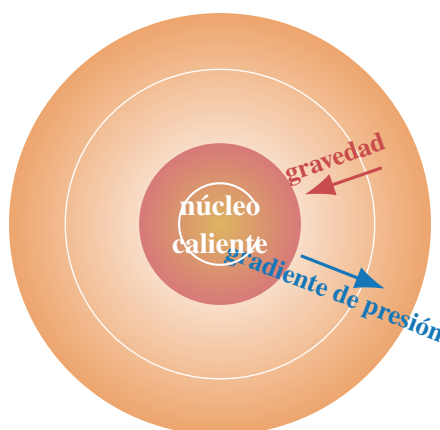
La pregunta esencial: ¿cómo puede una estrella no caer?

Imagine una esfera de gas con una masa comparable a cientos de miles de planetas Tierra. Cada partícula atrae gravitatoriamente a las demás. No hay suelo, paredes ni estructura sólida que la sostenga. La pregunta correcta no es por qué la estrella colapsa, sino por qué *no colapsa de inmediato*.

La respuesta es un equilibrio dinámico entre dos tendencias:

1. la **gravedad**, que comprime la materia hacia el centro;
2. el gradiente de presión, que empuja desde las regiones calientes y densas hacia las regiones externas.

Mientras ambas tendencias se compensan capa por capa, la estrella permanece en **equilibrio hidrostático**. Esto no significa que esté inmóvil: en su interior circula energía, cambian lentamente las abundancias químicas, pueden existir corrientes convectivas y ondas. Significa que, en escalas temporales cortas comparadas con su evolución, no hay una aceleración radial global importante [1, 2].



En cada capa, la diferencia de presión sostiene el peso de las capas superiores.

Figura 1.1: La vida estable de una estrella es una tregua entre gravedad y presión. La presión no “vence” a la gravedad: ambas se equilibran localmente.

1.1 Una estrella como proceso, no como objeto estático

Una roca puede conservar su forma gracias a enlaces químicos. Una estrella no. Su forma es la consecuencia instantánea de un proceso de autorregulación:

- si el núcleo se enfría demasiado, la presión disminuye, el núcleo se contrae y se calienta;

- si el núcleo se calienta demasiado, la producción de energía puede aumentar, la estrella se expande y el gas se enfría.

Este mecanismo se parece a un termostato, aunque no es perfecto. Funciona especialmente bien cuando la presión depende sensiblemente de la temperatura. Cuando domina la **presión de degeneración**, la expansión ya no responde del mismo modo al calentamiento y pueden aparecer encendidos violentos, como el destello de helio o una nova.

Idea central

La evolución estelar puede entenderse como una sucesión de equilibrios interrumpidos. Cada vez que una fuente de energía se agota o cambia, el núcleo se contrae, se calienta y busca una nueva forma de sostener el peso de la estrella.

1.2 La ecuación mínima del equilibrio

Considere una capa esférica de radio r , espesor dr , densidad $\rho(r)$ y masa interior $m(r)$. El equilibrio radial exige

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}, \quad (1.1)$$

donde $P(r)$ es la presión y G la constante gravitacional.

El signo negativo contiene una historia completa: al alejarnos del centro, la presión debe disminuir. La capa inferior necesita mayor presión que la superior para soportar su peso.

Matemática opcional

La aceleración gravitatoria local es $g(r) = Gm(r)/r^2$. Una capa con volumen $4\pi r^2 dr$ tiene masa $dm = 4\pi r^2 \rho dr$. La fuerza gravitatoria sobre ella es aproximadamente $g dm$. La fuerza neta debida a la diferencia de presión entre sus caras es $-4\pi r^2 dP$. Igualando ambas y dividiendo por $4\pi r^2 dr$ se obtiene la Equation (1.1).

1.3 El teorema virial: por qué contraerse calienta

Una propiedad inicialmente extraña de los sistemas autogravitantes es que, al perder energía, pueden calentarse. En equilibrio, el **teorema virial** proporciona, en una forma simplificada,

$$2K + U = 0, \quad (1.2)$$

donde K es la energía cinética térmica total y $U < 0$ la energía potencial gravitatoria. Entonces

$$E = K + U = \frac{U}{2} = -K. \quad (1.3)$$

Si la estrella irradia energía y E se vuelve más negativo, K aumenta: el gas se calienta mientras la estrella se contrae. Esta aparente contradicción es el motor de las protoestrellas y de muchas transiciones evolutivas.

Intuición física

En un gas encerrado en una caja, extraer energía lo enfría. En una estrella, la caja es la propia gravedad. Al perder energía, la estrella cae un poco hacia dentro; parte de la energía liberada por esa caída reaparece como movimiento térmico.

En una página

- Una estrella es una esfera autogravitante de plasma, no una bola de fuego ordinaria.
- Su estabilidad se basa en el equilibrio entre gravedad y gradientes de presión.
- La contracción gravitatoria eleva la temperatura central.
- La vida estelar es una cadena de reajustes térmicos, mecánicos y químicos.

Cómo interrogar a una estrella usando solamente su luz

No podemos introducir un termómetro en el núcleo solar. Sin embargo, la luz que llega a un telescopio contiene información sobre temperatura, composición, velocidad, gravedad superficial, campos magnéticos y, combinada con la distancia, luminosidad. La astrofísica estelar comienza aprendiendo a traducir fotones [3, 17].

2.1 Brillo aparente, luminosidad y distancia

La **luminosidad** L es la energía total emitida por unidad de tiempo. El flujo observado F es esa energía repartida sobre una esfera de radio igual a la distancia d :

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}. \quad (2.1)$$

Dos estrellas pueden verse igualmente brillantes aunque una sea intrínsecamente mucho más luminosa y esté más lejos. Medir distancias —por paralaje, cúmulos, candelas estándar u otros métodos— permite separar geometría y física.

2.2 Temperatura efectiva y ley de Stefan–Boltzmann

Una estrella no es un cuerpo negro perfecto, pero su emisión continua se aproxima lo suficiente para definir una **temperatura efectiva** T_{eff} mediante

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4, \quad (2.2)$$

donde R es el radio y σ la constante de Stefan–Boltzmann.

Esta ecuación revela que una estrella puede ser muy luminosa por dos motivos: tener una superficie extremadamente caliente, un radio enorme, o ambas cosas. Una gigante roja es relativamente fría en la superficie, pero posee un área gigantesca.

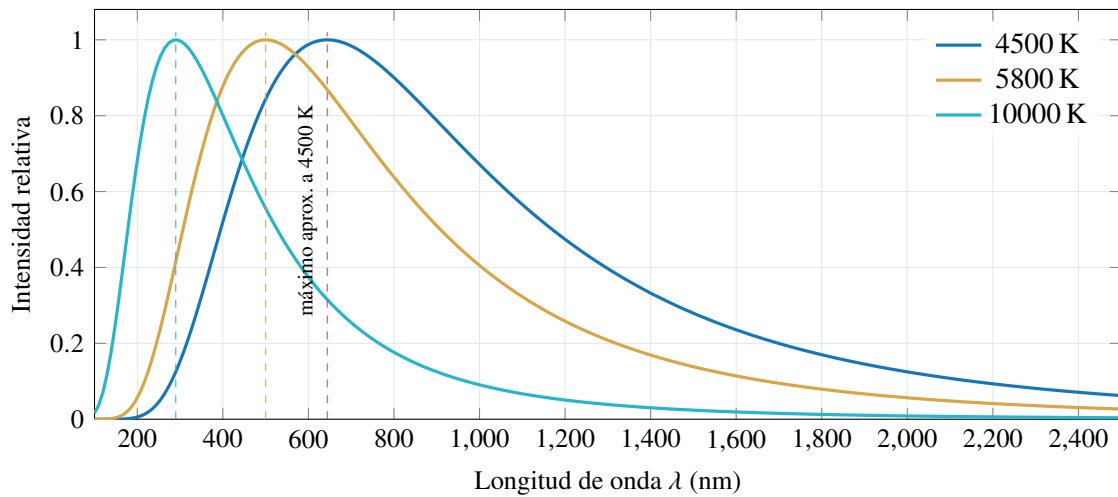


Figura 2.1: Espectros de cuerpo negro normalizados. Al aumentar la temperatura, el máximo se desplaza hacia longitudes de onda más cortas y la energía total emitida por unidad de área crece como T^4 . Las curvas muestran forma y desplazamiento, no luminosidades absolutas comparables.

La ley de desplazamiento de Wien aproxima la longitud de onda del máximo:

$$\lambda_{\text{máx}} T \approx 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K.} \quad (2.3)$$

Por eso las estrellas más calientes tienden a verse azuladas y las más frías, rojizas. El color cotidiano engaña: una estrella “roja” sigue teniendo miles de kelvin.

2.3 Espectros: códigos de barras atómicos

Los átomos y iones absorben o emiten fotones en energías discretas. En un espectro estelar aparecen líneas asociadas a transiciones específicas. Su intensidad y forma dependen no solo de abundancia, sino también de temperatura, presión, ionización, velocidad y turbulencia.

El desplazamiento Doppler permite medir velocidad radial:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c}, \quad |v_r| \ll c. \quad (2.4)$$

El ensanchamiento de líneas informa sobre rotación, temperatura y movimientos atmosféricos. La separación Zeeman puede revelar campos magnéticos.

Alerta de rigor

Una línea débil de un elemento no implica necesariamente poca abundancia. Quizá la temperatura ioniza ese elemento a un estado que no produce la línea observada. La espectroscopía requiere modelos de atmósferas estelares y transferencia radiativa.

2.4 El diagrama de Hertzsprung–Russell

El **diagrama de Hertzsprung–Russell** (H–R) organiza estrellas según luminosidad y temperatura efectiva. Es un mapa de estados físicos, no un mapa espacial. La mayor parte de las estrellas se distribuye en una

banda diagonal: la secuencia principal. Las gigantes ocupan la región superior derecha; las enanas blancas, la inferior izquierda.

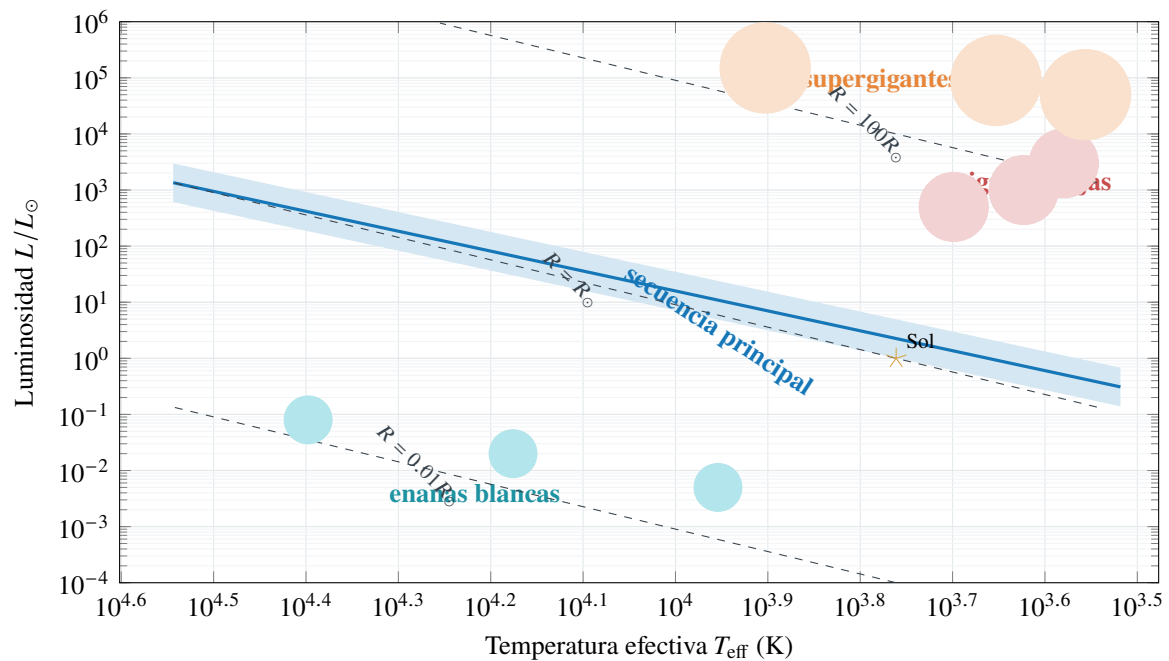


Figura 2.2: Diagrama H–R esquemático. El eje de temperatura decrece hacia la derecha por tradición histórica. Las líneas diagonales discontinuas son radios constantes deducidos de la ley de Stefan–Boltzmann.

Pregunta para pensar

En la Figure 2.2, ¿cómo puede una estrella situada arriba a la derecha ser muy luminosa si su superficie es relativamente fría? Use mentalmente $L \propto R^2 T^4$.

En una página

- El flujo observado mezcla luminosidad y distancia.
- El espectro revela temperatura, composición y movimiento.
- La luminosidad depende de radio y temperatura como $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$.
- El diagrama H–R es el mapa principal para reconocer etapas evolutivas.

El nacimiento: de una nube molecular a una protoestrella

Las estrellas no nacen de gas uniforme. Se forman en regiones frías y densas de **nubes moleculares**, compuestas sobre todo por hidrógeno molecular, helio, polvo y trazas de moléculas. “Fría” significa típicamente decenas de kelvin: suficientemente fría para que la agitación térmica no deshaga con facilidad las concentraciones de materia [3, 19].

3.1 Competencia entre presión y gravedad

Una pequeña sobredensidad atrae materia adicional. Pero el gas caliente tiende a expandirse. El colapso ocurre si una región contiene suficiente masa dentro de cierto tamaño. Una estimación clásica es la **masa de Jeans**:

$$M_J \sim \frac{\pi^{5/2}}{6} \frac{c_s^3}{G^{3/2} \rho^{1/2}}, \quad (3.1)$$

donde c_s es la velocidad del sonido y ρ la densidad. Como $c_s \propto \sqrt{T}$, una forma de recordar la dependencia es

$$M_J \propto T^{3/2} \rho^{-1/2}. \quad (3.2)$$

Las regiones más frías y densas colapsan con mayor facilidad.

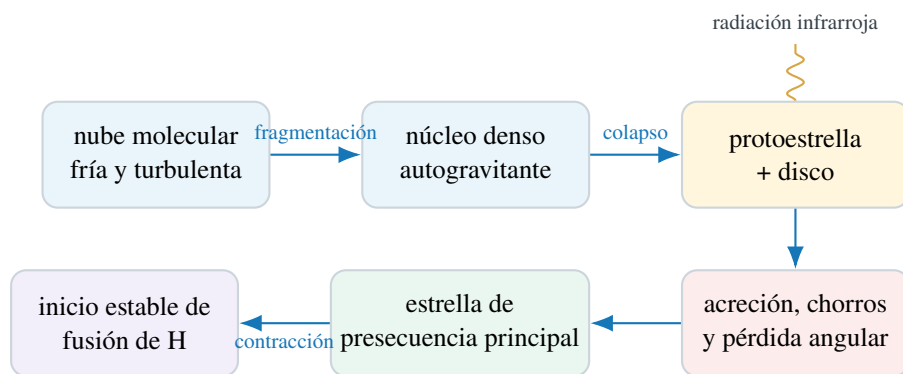


Figura 3.1: Secuencia conceptual de formación estelar. En la realidad, la formación suele ocurrir en grupos y está influida por turbulencia, campos magnéticos, radiación y retroalimentación de estrellas cercanas.

3.2 La escala de caída libre

Si ignoramos temporalmente presión, rotación y campos magnéticos, una región de densidad ρ colapsaría en una escala

$$t_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}. \quad (3.3)$$

Una mayor densidad implica un tiempo de caída más corto. Esta ecuación no predice por sí sola el tiempo real de formación, porque el gas debe perder energía, redistribuir momento angular y enfrentar turbulencia y magnetismo; pero fija una escala natural.

3.3 ¿Por qué aparece un disco?

Una nube posee incluso una pequeña rotación inicial. Durante el colapso, la conservación del momento angular hace que la rotación se acelere, del mismo modo que una patinadora gira más rápido al recoger los brazos. La materia no puede caer radialmente toda a la vez y forma un **disco de acreción** alrededor de la protoestrella.

Para que la estrella siga creciendo, el disco debe transportar momento angular hacia fuera. Interacciones magnéticas, turbulencia y torques gravitacionales ayudan a conseguirlo. Parte del material es expulsado en chorros bipolares, lo que también elimina momento angular.

3.4 La protoestrella brilla antes de fusionar hidrógeno

El brillo inicial proviene principalmente de la contracción gravitatoria y la acreción. Una estimación de la energía gravitatoria disponible es

$$E_{\text{grav}} \sim \frac{GM^2}{R}, \quad (3.4)$$

y la escala de Kelvin–Helmholtz es

$$t_{\text{KH}} \sim \frac{GM^2}{RL}. \quad (3.5)$$

Para el Sol actual, esta escala es de decenas de millones de años, muy inferior a su edad de unos miles de millones de años. Esta diferencia histórica fue una pista decisiva: la gravedad sola no podía alimentar al Sol durante la historia geológica de la Tierra; se necesitaba una fuente mucho más duradera, la fusión nuclear.

Matemática opcional

La estimación GM^2/R se obtiene dimensionalmente al sumar la energía potencial de ensamblar capas de masa. Para una esfera uniforme, $U = -3GM^2/(5R)$. En una estrella real, el factor numérico depende del perfil de densidad, pero la escala GM^2/R permanece.

3.5 La pista en el diagrama H–R

Las protoestrellas y estrellas de presecuencia principal evolucionan mientras se contraen. Las de baja masa recorren aproximadamente una trayectoria de Hayashi, casi vertical en el H–R, y luego una trayectoria más horizontal de Henyey antes de llegar a la secuencia principal, dependiendo de su masa y estructura interna.

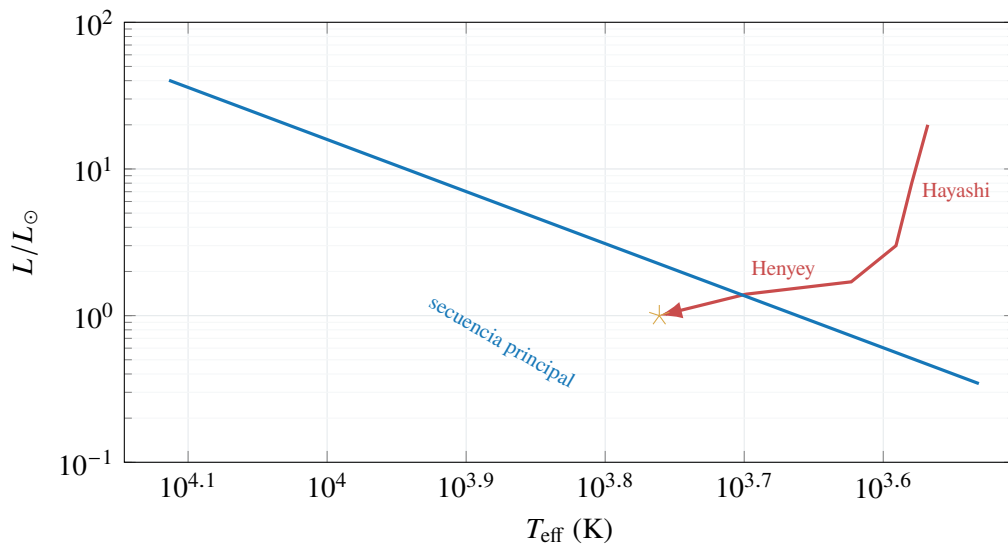


Figura 3.2: Trayectoria pre-secuencia principal esquemática para una estrella cercana a una masa solar. No representa un modelo numérico específico; muestra el sentido físico de la contracción hasta el inicio estable de la fusión de hidrógeno.

Alerta de rigor

No existe una “temperatura exacta universal” a la que nace toda estrella. El encendido de la fusión es gradual y depende de masa, composición, densidad y del criterio adoptado para definir la llegada a la secuencia principal de edad cero (ZAMS).

En una página

- El colapso favorece regiones frías, densas y suficientemente masivas.
- La contracción convierte energía gravitatoria en calor.
- La conservación del momento angular produce discos y chorros.
- Una protoestrella puede ser luminosa antes de sostenerse con fusión.

La maquinaria interior: las cuatro ecuaciones de una estrella

Una estrella es un problema de valores de frontera. Dadas una masa inicial y una composición, queremos conocer cómo varían presión, densidad, temperatura, luminosidad y abundancias desde el centro hasta la superficie, y cómo cambian con el tiempo.

En una aproximación esférica y cuasiestática, cuatro ecuaciones organizan el problema [1, 2].

4.1 Conservación de masa

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho. \quad (4.1)$$

La masa interior crece sumando la masa de capas esféricas.

4.2 Equilibrio hidrostático

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}. \quad (4.2)$$

Cuanto mayor sea la masa interior y la densidad, más abruptamente debe variar la presión.

4.3 Conservación de energía

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho (\varepsilon_{\text{nuc}} - \varepsilon_{\nu} + \varepsilon_{\text{grav}}). \quad (4.3)$$

Aquí ε se mide como potencia por unidad de masa. Incluimos generación nuclear, pérdidas por neutrinos y contribuciones gravitotérmicas. En etapas avanzadas, los neutrinos pueden dominar la pérdida de energía del núcleo.

4.4 Transporte de energía

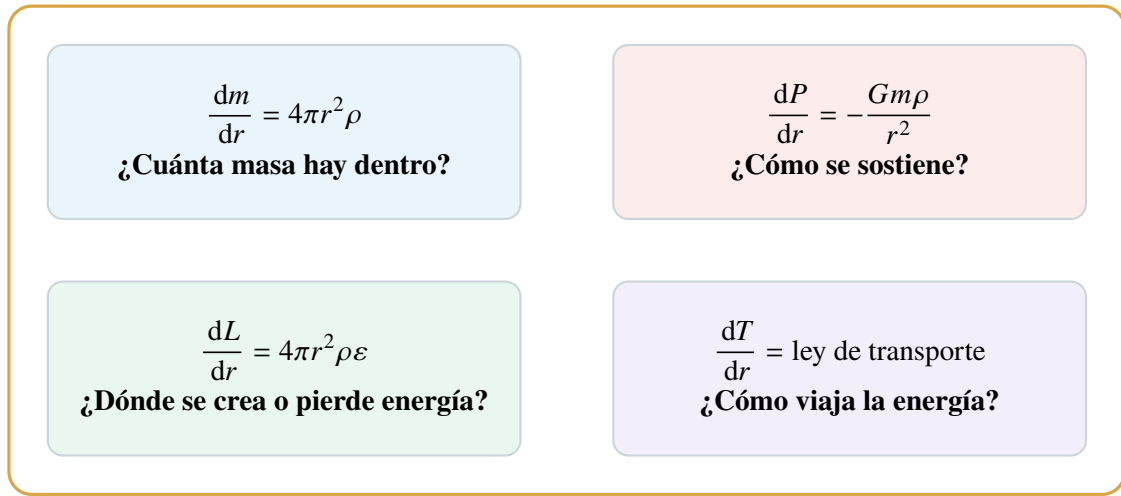
Si el transporte es radiativo en la aproximación de difusión,

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho L}{16\pi ac T^3 r^2}, \quad (4.4)$$

donde κ es la opacidad, a la constante de radiación y c la velocidad de la luz.

Si el gradiente necesario para transportar la energía radiativamente es demasiado pronunciado, la materia puede volverse convectivamente inestable. En una descripción elemental, un paquete caliente y menos denso asciende, mientras material más frío desciende.

estructura estelar



Cierre físico: ecuación de estado $P(\rho, T, X_i)$, opacidades κ , tasas nucleares ε y reglas de mezcla.

Figura 4.1: Las cuatro ecuaciones estructurales no bastan por sí solas. Deben cerrarse con microfísica: ecuación de estado, opacidades, reacciones nucleares, transporte y evolución de la composición.

4.5 De qué está hecha la presión

En distintos regímenes pueden contribuir:

$$P_{\text{gas}} \simeq \frac{\rho k_B T}{\mu m_u}, \quad (4.5)$$

$$P_{\text{rad}} = \frac{aT^4}{3}, \quad (4.6)$$

$$P_{\text{deg}} = P_{\text{deg}}(\rho, \text{relatividad, composición}). \quad (4.7)$$

La cantidad μ es el peso molecular medio, que resume cuántas partículas libres hay por unidad de masa. Al ionizarse la materia, electrones y núcleos contribuyen a la presión del gas.

Intuición física

La presión del gas recuerda a partículas chocando; la presión de radiación, a fotones transfiriendo momento; la presión de degeneración, a una restricción cuántica: los fermiones no pueden amontonarse

todos en el mismo estado.

4.6 Radiación, convección y conducción

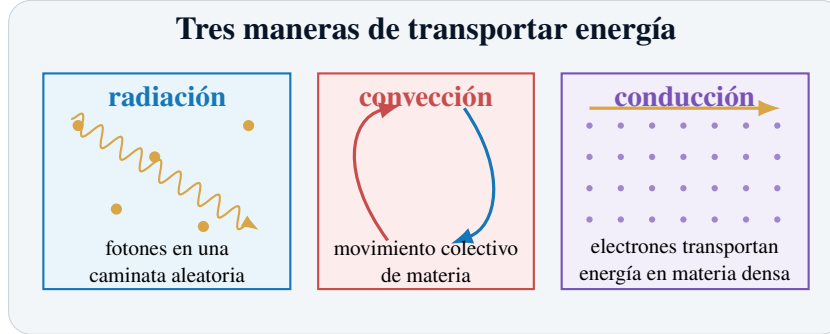


Figura 4.2: Mecanismos de transporte. En una misma estrella pueden dominar mecanismos distintos en regiones distintas y en momentos evolutivos diferentes.

El criterio de Schwarzschild compara el gradiente radiativo con el adiabático:

$$\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}} \implies \text{inestabilidad convectiva,} \quad (4.8)$$

donde $\nabla = d \ln T / d \ln P$.

Alerta de rigor

La convección estelar es uno de los principales desafíos de los modelos unidimensionales. La “teoría de longitud de mezcla” usa parámetros calibrados y no reproduce toda la dinámica tridimensional, la penetración convectiva ni el entrainment. Las edades y masas de núcleos pueden depender de estas elecciones.

4.7 Condiciones de frontera y evolución temporal

En el centro se exige $m(0) = 0$ y $L(0) = 0$. En la superficie, la solución interior se conecta con una atmósfera. Además, las abundancias $X_i(r, t)$ cambian por reacciones nucleares y mezcla:

$$\frac{\partial X_i}{\partial t} = \left(\frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_{\text{nuc}} + \left(\frac{\partial X_i}{\partial t} \right)_{\text{mix}}. \quad (4.9)$$

Los códigos de evolución estelar discretizan masa o radio, avanzan en el tiempo y resuelven un sistema no lineal fuertemente acoplado.

En una página

- La estructura estelar combina masa, equilibrio, energía y transporte.
- Se necesita una ecuación de estado y microfísica para cerrar el sistema.
- La convección aparece cuando la radiación no puede transportar el flujo de forma estable.
- Los modelos son aproximaciones calibradas y poseen incertidumbres físicas, no solo numéricas.

El motor nuclear: convertir una pequeña pérdida de masa en luz

La gravedad puede calentar una protoestrella, pero no mantenerla brillante durante miles de millones de años [4, 14]. La reserva duradera aparece cuando los núcleos ligeros se reorganizan en configuraciones más ligadas y liberan energía.

5.1 El defecto de masa

La ecuación

$$E = mc^2 \quad (5.1)$$

no significa que toda la masa de una estrella se transforme en energía. En la fusión de cuatro protones para producir un núcleo de helio, la masa final es ligeramente menor que la inicial. La diferencia, alrededor de un 0.7 % para la conversión neta de hidrógeno en helio, aparece como energía cinética, fotones y neutrinos.

La reacción neta puede escribirse de forma esquemática:



Ejemplo resuelto

Si una masa $\Delta m = 1\text{ kg}$ se convirtiera por completo en energía, produciría $9 \times 10^{16}\text{ J}$. En la fusión $\text{H} \rightarrow \text{He}$ se libera aproximadamente $0.007\ \Delta mc^2$, es decir, cerca de $6.3 \times 10^{14}\text{ J}$ por kilogramo de hidrógeno fusionado. La eficiencia química ordinaria es millones de veces menor.

5.2 La barrera eléctrica y el túnel cuántico

Los núcleos poseen carga positiva y se repelen. Clásicamente, las temperaturas estelares parecerían insuficientes para superar la barrera de Coulomb en la mayoría de colisiones. La mecánica cuántica permite **tunelamiento**: existe una probabilidad no nula de atravesar la barrera.

La tasa depende del producto de dos tendencias:

- la distribución térmica de velocidades, que favorece energías bajas pero tiene una cola de partículas rápidas;
- la probabilidad de penetración cuántica, que aumenta fuertemente con la energía.

El producto crea la **ventana de Gamow**: un intervalo de energías donde las reacciones son más probables.

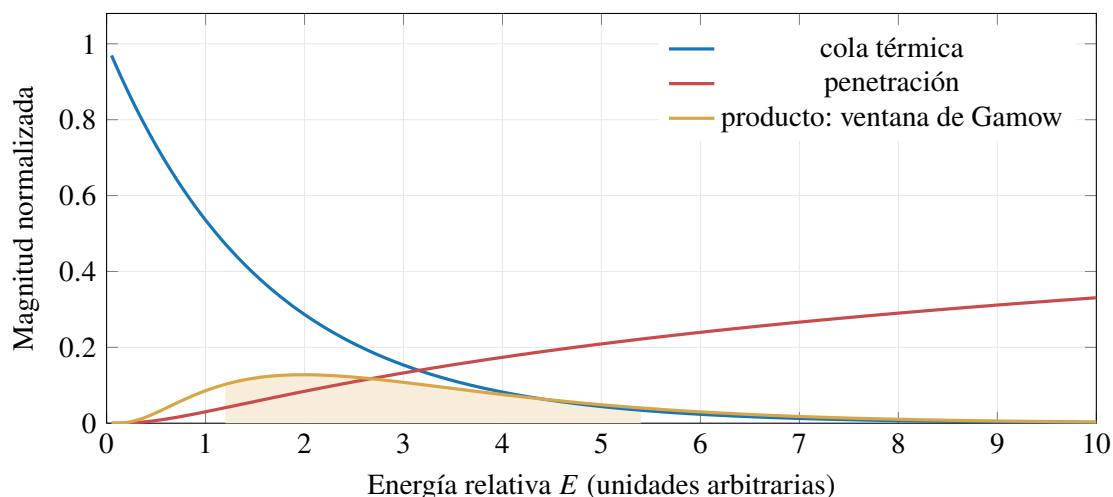


Figura 5.1: Construcción cualitativa de la ventana de Gamow. No se muestran escalas físicas específicas; la figura ilustra por qué las reacciones se concentran en una banda energética intermedia.

5.3 La cadena protón–protón

En estrellas de masa parecida o menor que la solar domina la **cadena protón–protón** (pp). Su rama principal es



La primera reacción es débil y extraordinariamente lenta. Esa lentitud es afortunada: regula la vida prolongada del Sol.

5.4 El ciclo CNO

En estrellas más calientes, típicamente por encima de aproximadamente $1.2\text{--}1.5 M_{\odot}$ según composición y modelo, el **ciclo CNO** domina la quema de hidrógeno. Carbono, nitrógeno y oxígeno actúan como catalizadores: se regeneran al final del ciclo, mientras el resultado neto sigue siendo cuatro protones convertidos en helio.

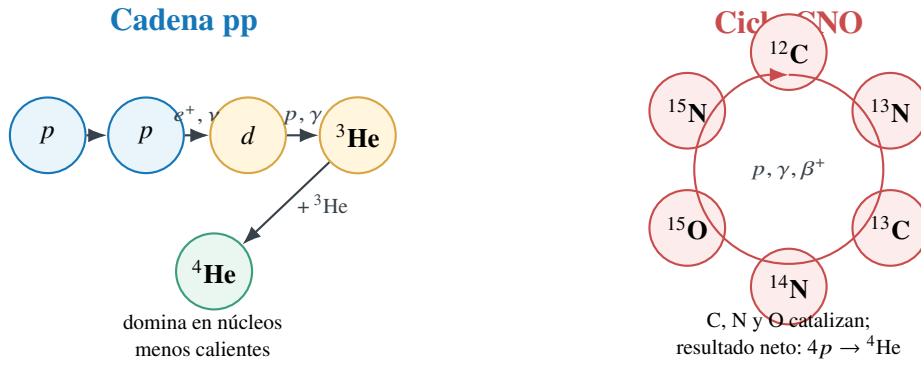


Figura 5.2: Dos rutas principales para la fusión de hidrógeno. Los diagramas son conceptuales: las redes reales poseen ramas adicionales y tasas dependientes de temperatura, densidad y composición.

La sensibilidad térmica es crucial. Cerca de condiciones solares puede representarse esquemáticamente como

$$\varepsilon_{pp} \propto \rho X^2 T^{\nu_{pp}}, \quad \varepsilon_{CNO} \propto \rho X X_{CNO} T^{\nu_{CNO}}, \quad (5.6)$$

con exponentes efectivos aproximados mucho mayores para CNO. Esto concentra la generación de energía de estrellas masivas en una región central y favorece núcleos convectivos.

5.5 El triple alfa y el origen del carbono

Cuando el helio se vuelve combustible, dos núcleos alfa forman transitoriamente ^8Be , que es inestable. Si un tercer alfa llega a tiempo, se forma carbono:



La resonancia nuclear asociada al estado de Hoyle aumenta enormemente la tasa. Después,



compite con el triple alfa y contribuye a fijar la relación carbono/oxígeno, importante para etapas posteriores y para la composición de enanas blancas.

5.6 Por qué el hierro marca un límite energético

La energía de enlace por nucleón crece desde núcleos ligeros hasta la región del hierro y níquel, y luego decrece lentamente. Fusionar núcleos ligeros libera energía; fisiónar núcleos muy pesados también puede liberarla. Pero fusionar hierro en elementos más pesados requiere energía.

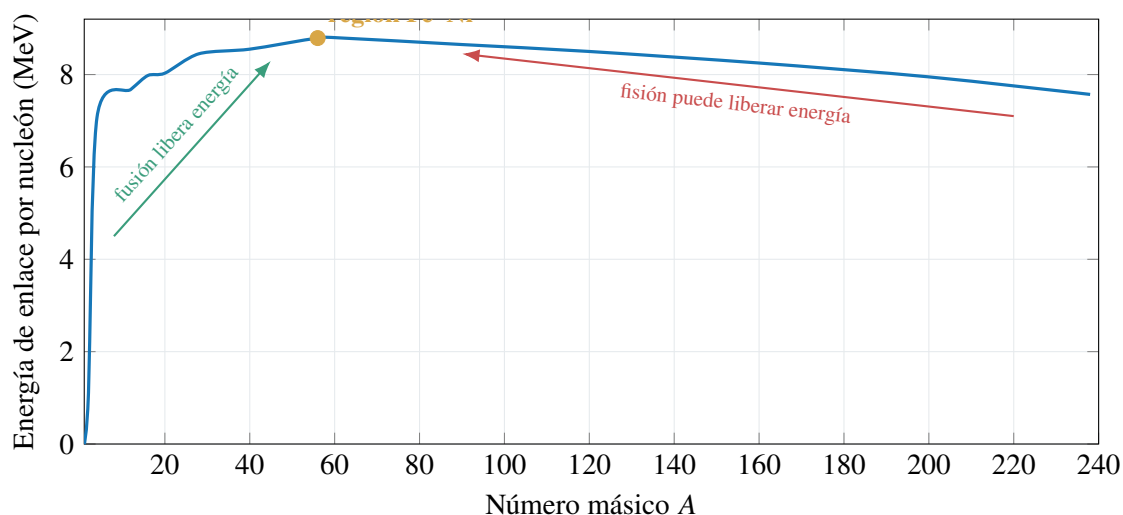


Figura 5.3: Curva esquemática de energía de enlace por nucleón. La cima no corresponde exactamente a ^{56}Fe ; depende del criterio y de los isótopos, pero la región Fe–Ni representa el final de la fusión exotérmica ordinaria en estrellas masivas.

Alerta de rigor

Decir que “las estrellas fabrican todos los elementos hasta el hierro” es una simplificación. Las abundancias dependen de redes complejas, capturas de neutrones, desintegraciones, vientos y explosiones. Además, gran parte del hierro eyectado procede inicialmente de ^{56}Ni radiactivo sintetizado explosivamente.

En una página

- La fusión libera diferencias de energía de enlace, no “quema” materia como una llama química.
- El túnel cuántico hace posibles reacciones a temperaturas estelares.
- La cadena pp domina en núcleos menos calientes; CNO, en estrellas más calientes.
- Helio produce carbono y oxígeno; la región Fe–Ni cierra la ruta de fusión exotérmica ordinaria.

La secuencia principal: la larga adultez de una estrella

Una estrella entra en la secuencia principal cuando la fusión de hidrógeno en el núcleo proporciona, en promedio, la energía necesaria para compensar las pérdidas superficiales y mantener el equilibrio térmico [1, 5]. No es un instante matemáticamente exacto, sino una transición hacia un régimen estable.

6.1 La masa es el parámetro dominante

Una estrella más masiva ejerce mayor gravedad sobre su núcleo. Para sostenerse requiere temperaturas y presiones centrales mayores. La tasa nuclear aumenta con gran rapidez, y la luminosidad crece mucho más deprisa que la masa.

En un intervalo limitado de la secuencia principal se usa la relación aproximada

$$L \propto M^\alpha, \quad \alpha \sim 3-4, \quad (6.1)$$

pero no existe un único exponente válido para todas las masas. En estrellas muy poco masivas y muy masivas cambia la pendiente por variaciones estructurales y por la importancia de la presión de radiación.

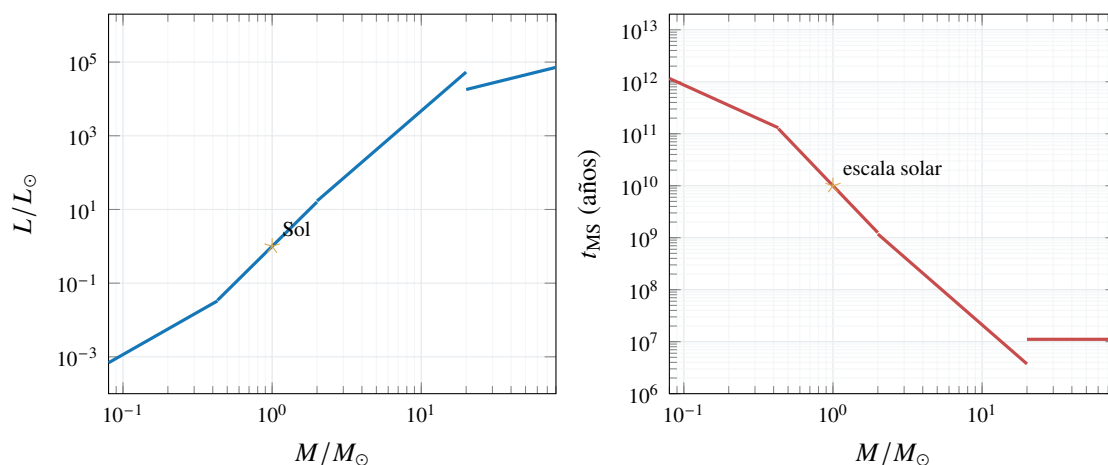


Figura 6.1: Relaciones de escala ilustrativas para estrellas de secuencia principal. Izquierda: luminosidad frente a masa mediante leyes por tramos aproximadas. Derecha: vida estimada con $t_{MS} \propto M/L$. No deben usarse como sustituto de pistas evolutivas.

6.2 La paradoja resuelta: más combustible, menos vida

La cantidad de combustible disponible crece aproximadamente con M , mientras la tasa de consumo está relacionada con L . Por tanto,

$$t_{\text{MS}} \propto \frac{M}{L} \propto M^{1-\alpha}. \quad (6.2)$$

Si $\alpha \approx 3.5$, entonces $t_{\text{MS}} \propto M^{-2.5}$. Una estrella diez veces más masiva no vive diez veces más: puede consumir su combustible miles de veces más rápido.

Intuición física

No compare una estrella con un automóvil de tanque mayor y motor igual. Compare un tanque mayor conectado a un motor cuya potencia crece mucho más rápido que el tamaño del tanque.

6.3 Qué cambia lentamente durante la secuencia principal

Aunque la estrella parezca estable, el núcleo transforma hidrógeno en helio. El número de partículas por unidad de masa disminuye y aumenta el peso molecular medio. Para conservar el soporte, el núcleo se reajusta, se hace gradualmente más caliente y denso. En una estrella solar, la luminosidad aumenta lentamente a lo largo de la secuencia principal.

La región de mezcla también depende de la masa:

- estrellas muy poco masivas pueden ser casi o totalmente convectivas;
- estrellas como el Sol tienen núcleo radiativo y envoltura convectiva;
- estrellas más masivas suelen tener núcleo convectivo y envoltura radiativa.

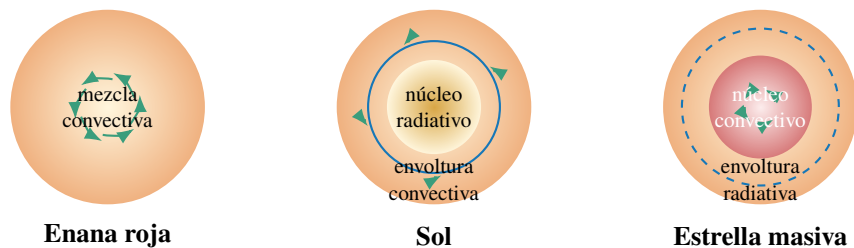


Figura 6.2: Estructuras internas cualitativas en la secuencia principal. Las fronteras cambian con masa, composición, edad y tratamiento de la mezcla.

6.4 La secuencia principal como una familia, no una etapa idéntica

Una estrella roja tenue y una estrella azul muy luminosa pueden estar ambas en secuencia principal. Comparten el hecho de fusionar hidrógeno en el núcleo, pero difieren en temperatura, tamaño, estructura, mecanismo nuclear dominante y duración.

Cuadro 6.1: Comparación cualitativa de estrellas de secuencia principal.

Propiedad	Baja masa	Similar al Sol	Alta masa
Temperatura superficial	baja	intermedia	alta
Luminosidad	muy baja	moderada	enorme
Quema de H	cadena pp	cadena pp	CNO dominante
Centro	convectivo o mezcla extensa	radiativo	convectivo
Vida	decenas de miles de millones a billones de años	$\sim 10^{10}$ años	millones a decenas de millones de años
Final típico aislado	enana blanca de He o evolución aún no observada completa	enana blanca C/O	colapso del núcleo, salvo pérdida/interacción extrema

Alerta de rigor

Las vidas de enanas rojas de muy baja masa exceden la edad actual del Universo. Por ello, ninguna ha completado de manera natural toda su evolución. Sus etapas finales se infieren de modelos, no de una población observada de descendientes aislados.

En una página

- La secuencia principal es la etapa de quema central de hidrógeno.
- La luminosidad aumenta fuertemente con la masa.
- La vida escala aproximadamente como combustible dividido por potencia, $t \sim M/L$.
- Las estrellas más masivas tienen más combustible, pero lo consumen desproporcionadamente más rápido.

Cuando se agota el hidrógeno central: el principio de la vejez

“Agotar el hidrógeno” no significa que toda la estrella se quede sin hidrógeno. Significa que el núcleo central ya no posee suficiente hidrógeno para sostener la fusión dominante. Queda abundante hidrógeno en capas externas [5, 8].

El núcleo de helio, sin fuente nuclear principal, se contrae. La contracción lo calienta y también calienta una capa de hidrógeno que lo rodea. Comienza la **quemada en capa**. La envoltura responde expandiéndose y enfriándose: la estrella abandona la secuencia principal y se dirige hacia la rama de gigantes rojas.

7.1 El efecto espejo

Una regla heurística útil es el *principio de espejo*: cuando el núcleo se contrae, la envoltura tiende a expandirse; cuando el núcleo se expande, la envoltura puede contraerse. No es una ley fundamental, pero resume la respuesta de una estructura acoplada por gravedad y transporte energético.

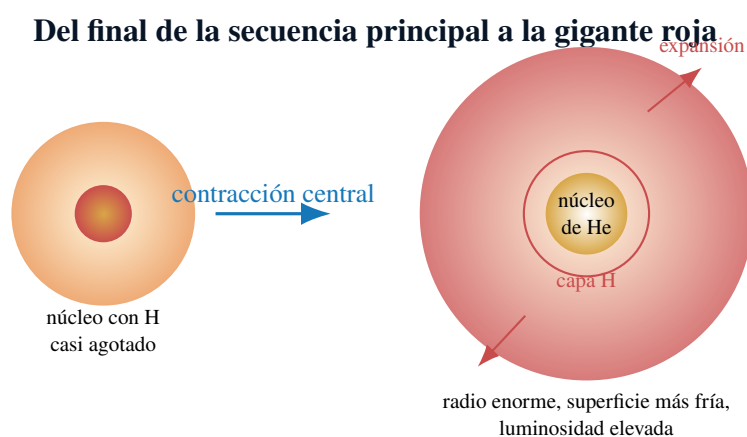


Figura 7.1: Respuesta estructural cualitativa tras el agotamiento del hidrógeno central. Una capa de hidrógeno continúa fusionando alrededor del núcleo de helio.

7.2 Por qué la envoltura se enfría aunque la estrella sea más luminosa

La luminosidad total puede aumentar, pero el radio crece mucho. De la ley de Stefan–Boltzmann,

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L}{4\pi R^2 \sigma} \right)^{1/4}. \quad (7.1)$$

Si el radio aumenta más deprisa que $\sqrt{L}$, la temperatura efectiva disminuye. La estrella se vuelve roja por fuera mientras el núcleo se hace más caliente por dentro.

7.3 El encendido del helio: tranquilo o explosivo

Para estrellas de masa baja, el núcleo de helio puede volverse degenerado antes de alcanzar la temperatura de ignición. En materia degenerada, la presión depende poco de la temperatura. Cuando comienza el triple alfa, el calentamiento no produce de inmediato la expansión reguladora habitual. La tasa aumenta rápidamente: ocurre el **destello de helio**.

No es una explosión que destruya la estrella ni se observa directamente desde fuera. La energía se invierte sobre todo en levantar la degeneración y reestructurar el núcleo.

En estrellas de mayor masa, el núcleo alcanza la ignición del helio antes de hacerse fuertemente degenerado; el encendido es más suave.

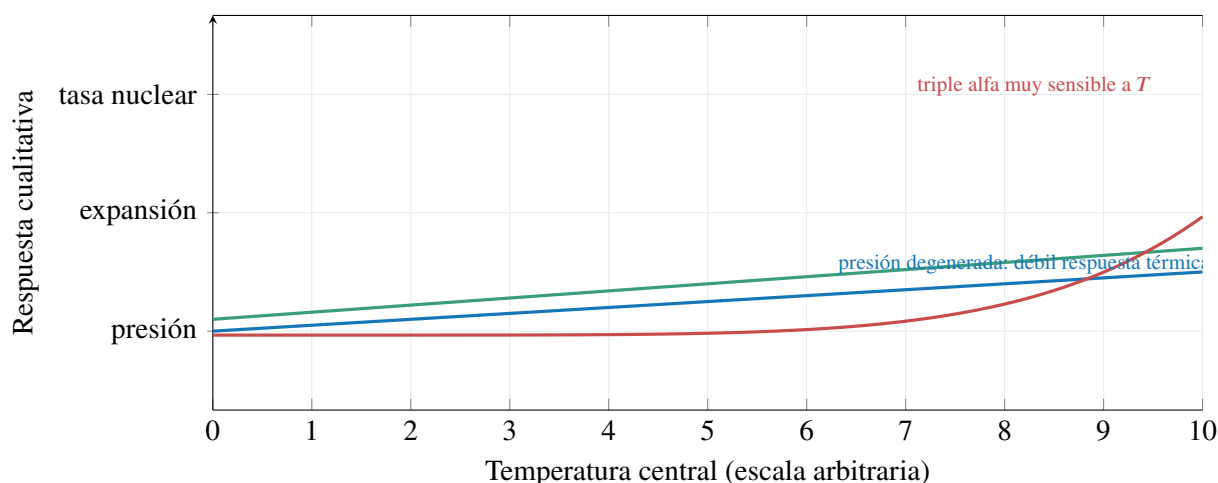


Figura 7.2: Esquema conceptual del origen de una inestabilidad termonuclear en materia degenerada. No son curvas cuantitativas ni comparten unidades.

7.4 La rama horizontal y el cúmulo rojo

Tras estabilizar la quema de helio en el núcleo, estrellas de baja masa ocupan la rama horizontal del diagrama H-R; en poblaciones ricas en metales muchas se concentran en el **cúmulo rojo**. El núcleo convierte helio en carbono y oxígeno, mientras una capa externa sigue quemando hidrógeno.

7.5 La rama asintótica de gigantes

Después de agotar el helio central, queda un núcleo de carbono y oxígeno rodeado por capas de quema de helio e hidrógeno. La estrella entra en la **rama asintótica de gigantes** (AGB). Puede experimentar pulsos térmicos, con episodios de mezcla llamados dredge-up que llevan productos nucleares hacia la superficie.



Figura 7.3: Estructura “doble capa” de una estrella AGB. Los pulsos térmicos y la mezcla enriquecen la superficie y los vientos devuelven materia procesada al medio interestelar.

7.6 Nebulosa planetaria y núcleo desnudo

La intensa pérdida de masa expulsa la envoltura. El núcleo caliente queda expuesto y su radiación ultravioleta ioniza el gas eyectado, creando una **nebulosa planetaria**. El nombre es histórico: no tiene relación física con planetas.

Cuando cesa la fusión sostenida, el remanente se convierte en una enana blanca.

Alerta de rigor

La frontera entre estrellas que dejan enanas blancas de carbono–oxígeno, oxígeno–neón y las que sufren colapso por captura electrónica es especialmente sensible a mezcla, pérdida de masa y binariedad. El intervalo aproximado de masas iniciales alrededor de $7\text{--}10 M_{\odot}$ no debe convertirse en una regla rígida.

En una página

- Tras agotar H central, el núcleo se contrae y la quema de H continúa en una capa.
- La envoltura se expande y la estrella se convierte en gigante roja.
- El helio puede encenderse mediante un destello en núcleos degenerados de baja masa.
- La fase AGB termina con intensa pérdida de masa, nebulosa planetaria y enana blanca.

Enanas blancas: estrellas sostenidas por una regla cuántica

Una **enana blanca** posee una masa comparable a la del Sol comprimida en un radio comparable al de la Tierra. Ya no obtiene energía significativa de fusión sostenida. Brilla porque conserva calor y se enfría lentamente [24, 2].

8.1 El principio de exclusión de Pauli como soporte

Los electrones son fermiones. El principio de exclusión impide que dos electrones idénticos ocupen el mismo estado cuántico. Al comprimir la materia, los estados de bajo momento se llenan y los electrones restantes deben ocupar estados de mayor momento. Surge una presión incluso a temperatura cero: la **presión de degeneración electrónica**.

En el régimen no relativista,

$$P_{\text{deg}} \propto \rho^{5/3}, \quad (8.1)$$

y en el ultrarrelativista,

$$P_{\text{deg}} \propto \rho^{4/3}. \quad (8.2)$$

El cambio de exponente es decisivo para la existencia de una masa límite.

8.2 Relación masa–radio

Para una enana blanca fría no relativista, un argumento de escala conduce a

$$R \propto M^{-1/3}. \quad (8.3)$$

A diferencia de objetos ordinarios, añadir masa hace que la enana blanca sea más pequeña. Al acercarse a la masa límite de Chandrasekhar, los electrones se vuelven relativistas y el radio cae con mayor rapidez.

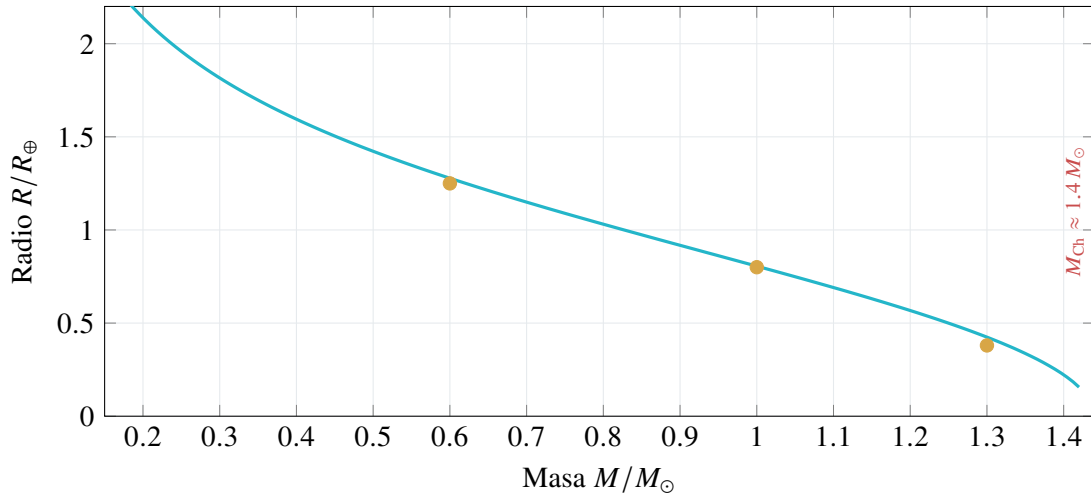


Figura 8.1: Relación masa–radio idealizada de una enana blanca fría. La composición, temperatura, rotación y capas superficiales modifican los valores; la curva pretende mostrar la tendencia y la aproximación a la masa de Chandrasekhar.

8.3 La masa de Chandrasekhar

La escala de la masa límite puede escribirse como

$$M_{\text{Ch}} \sim \frac{(\hbar c)^{3/2}}{G^{3/2} m_p^2} \frac{1}{\mu_e^2}, \quad (8.4)$$

donde μ_e es el número medio de masas nucleónicas por electrón. Para materia de carbono–oxígeno, el valor típico es alrededor de $1.4 M_{\odot}$, con correcciones por composición, rotación, temperatura y relatividad general.

Matemática opcional

La aparición de $\hbar$, c y G muestra una competencia entre mecánica cuántica, relatividad y gravedad. El factor m_p^{-2} fija la escala macroscópica: una regla microscópica produce un límite de masa estelar.

8.4 Composición y tipos

Según la historia del progenitor, una enana blanca puede tener núcleo de:

- helio, frecuente como producto de evolución binaria que retira la envoltura antes de la ignición de helio;
- carbono y oxígeno, el caso más común para progenitores de masa baja e intermedia;
- oxígeno y neón, en ciertos progenitores más masivos o super-AGB.

Una atmósfera delgada de hidrógeno o helio domina el espectro visible, aunque represente poca masa.

8.5 Enfriamiento, cristalización y reloj cósmico

Sin fuente nuclear principal, la enana blanca pierde calor. Al enfriarse, el interior iónico puede cristalizar y liberar calor latente y energía por separación de fases. Las secuencias de enfriamiento de enanas blancas en cúmulos ayudan a estimar edades.

La presión degenerada no depende fuertemente de la temperatura, por lo que la estrella puede enfriarse sin contraerse mucho. Una hipotética **enana negra** sería el estado extremadamente frío final, pero el Universo no tiene edad suficiente para haber producido ninguna.

8.6 Cuando una compañera cambia el desenlace

En un sistema binario, una enana blanca puede acrecer materia o fusionarse con otra. Según la tasa de acreción, composición y masa, pueden ocurrir novas, combustión estable, supernovas termonucleares de tipo Ia o colapso inducido por acreción. Volveremos a estas rutas en el Chapter 12.

En una página

- La enana blanca es un núcleo estelar compacto sin fusión sostenida importante.
- La degeneración electrónica proporciona soporte.
- Más masa implica menor radio.
- Cerca de $1.4 M_{\odot}$ aparece una masa límite física, no una simple convención.

Estrellas masivas: una carrera acelerada hacia el hierro

Una estrella con masa inicial del orden de $8 M_{\odot}$ o más —la frontera exacta depende de la física del modelo— puede alcanzar temperaturas suficientes para encender combustibles sucesivos después del helio. Su vida es breve, intensa y decisiva para la evolución química y dinámica de las galaxias [9, 13].

9.1 Por qué avanzan más allá del carbono y oxígeno

En estrellas de masa baja, el núcleo de carbono–oxígeno queda sostenido por degeneración antes de alcanzar las condiciones necesarias para continuar. En una estrella masiva, el núcleo es suficientemente caliente y posee menor degeneración relativa; puede iniciar quema de carbono, neón, oxígeno y silicio.

Cada etapa requiere temperaturas mayores y produce menos energía útil por unidad de masa. Además, las pérdidas por neutrinos crecen de manera espectacular. Por eso los tiempos se acortan: millones de años para hidrógeno, centenares de miles para helio, y desde siglos hasta días para etapas finales, según masa y modelo.

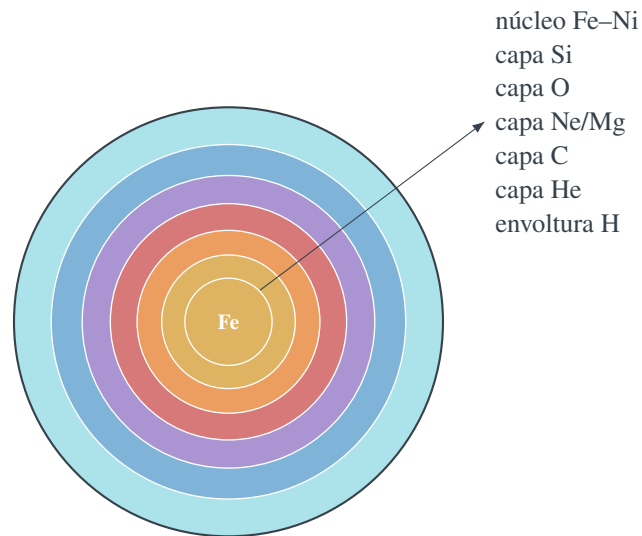
Cuadro 9.1: Órdenes de magnitud ilustrativos para el núcleo de una estrella masiva. Los tiempos varían mucho con la masa, composición, rotación y definición de cada etapa.

Combustible	T_c aproximada	Duración típica	Productos dominantes o función
H	$\sim 4 \times 10^7$ K	millones de años	He mediante CNO
He	$\sim 2 \times 10^8$ K	10^5 – 10^6 años	C y O
C	$\sim (6$ – $10) \times 10^8$ K	10^2 – 10^3 años	Ne, Na, Mg
Ne	$\sim 1.2 \times 10^9$ K	meses–años	O y Mg; fotodesintegración parcial
O	~ 1.5 – 2.2×10^9 K	meses	Si, S y núcleos vecinos
Si	$\sim (2.7$ – $4) \times 10^9$ K	días	equilibrio cuasiestadístico hacia Fe–Ni

9.2 La estructura de cebolla

Las etapas no ocurren simplemente una después de otra en todo el astro. Cuando un combustible se agota en el centro, puede seguir ardiendo en una capa. Cerca del final, varias capas fusionan simultáneamente

alrededor de un núcleo de hierro.



Capas activas y cenizas: una “cebolla” nuclear

Figura 9.1: Estructura final esquemática de una estrella masiva. La composición real no forma capas perfectas; hay mezcla, convección, interfaces y dependencias fuertes del modelo.

9.3 Los neutrinos aceleran el reloj

A temperaturas superiores a cientos de millones de kelvin, procesos térmicos producen pares neutrino–antineutrino. Como los neutrinos interactúan débilmente, escapan y extraen energía del núcleo. La estrella debe contraerse y fusionar más rápidamente para compensar. En las etapas avanzadas, la luminosidad en neutrinos puede superar ampliamente la luminosidad electromagnética, aunque desde fuera la estrella no parezca proporcionalmente más brillante.

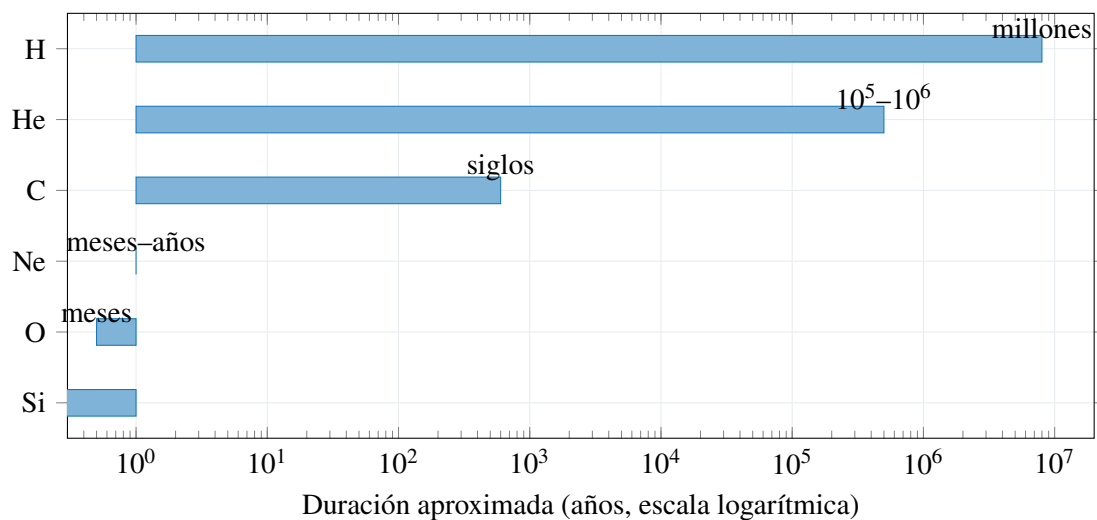


Figura 9.2: Compresión visual de los tiempos de quema en una estrella masiva típica. El eje logarítmico es indispensable: las últimas etapas ocupan una fracción minúscula de la vida total.

9.4 Pérdida de masa, rotación y estrellas Wolf–Rayet

Las estrellas masivas emiten radiación intensa que impulsa vientos. La pérdida de masa puede retirar gran parte de la envoltura y exponer capas procesadas. Las estrellas **Wolf–Rayet** presentan espectros dominados por productos de capas internas y vientos densos.

La tasa de pérdida depende de luminosidad, metalicidad, pulsaciones, rotación, campos y binariedad. Una compañera puede retirar la envoltura con mayor eficiencia que un viento. Por eso el tipo espectral previo a una supernova y la masa del remanente no se deducen solo de la masa inicial.

9.5 El límite de Eddington

La radiación ejerce fuerza sobre la materia. Para opacidad κ , una luminosidad característica equilibra gravedad y aceleración radiativa:

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi cGM}{\kappa}. \quad (9.1)$$

Al aproximarse a este régimen, las envolturas pueden volverse inestables y los vientos intensificarse. El límite local es más complejo porque la opacidad cambia con temperatura y composición.

Alerta de rigor

No toda estrella por encima de una masa inicial concreta explota de la misma forma. Algunas pueden sufrir colapso con explosión débil, caída de material de retorno o colapso casi directo a agujero negro. La “explosionabilidad” depende de la estructura del núcleo, no únicamente de la masa inicial.

En una página

- Las estrellas masivas encienden H, He, C, Ne, O y Si.
- Las etapas se acortan por menor rendimiento energético y fuertes pérdidas por neutrinos.
- El interior final posee múltiples capas de combustión y cenizas.
- Vientos, rotación y compañeras binarias pueden modificar radicalmente el final.

Colapso del núcleo y supernovas: segundos que reorganizan una estrella

El núcleo de hierro no puede obtener energía neta de una fusión ordinaria adicional. Continúa creciendo alimentado por la quema de silicio en capas. Finalmente pierde estabilidad. El colapso que sigue ocurre en fracciones de segundo y convierte una estrella gigantesca en uno de los laboratorios más extremos de la física [11, 9].

10.1 Tres pérdidas de soporte

10.1.1 Fotodesintegración

Fotones energéticos rompen núcleos de hierro en partículas alfa y nucleones. Este proceso absorbe energía térmica:



como representación esquemática.

10.1.2 Captura electrónica

Los electrones son capturados por protones libres o ligados en núcleos:



Disminuye el número de electrones que proporcionan presión degenerada y se producen neutrinos.

10.1.3 Inestabilidad gravitatoria

Cuando la masa y estructura del núcleo exceden el soporte disponible, el colapso se acelera. Al principio, muchos neutrinos escapan; a densidades enormes quedan temporalmente atrapados por frecuentes interacciones.

10.2 Rebote, onda de choque y problema de la explosión

La parte interna del núcleo alcanza densidades cercanas a las nucleares. La ecuación de estado se endurece y el colapso se frena; el núcleo interno rebota y lanza una onda de choque. Sin embargo, la onda pierde energía al disociar núcleos y emitir neutrinos, y suele estancarse en simulaciones esféricas simples.

El mecanismo estándar investigado para muchas supernovas de colapso del núcleo es el calentamiento por neutrinos: una fracción de la enorme energía transportada por neutrinos se deposita detrás del choque. Convección, inestabilidad del choque de acreción, turbulencia, rotación y campos magnéticos pueden ayudar a revivirlo. No existe una única geometría universal.

La dinámica decisiva ocupa desde milisegundos hasta segundos

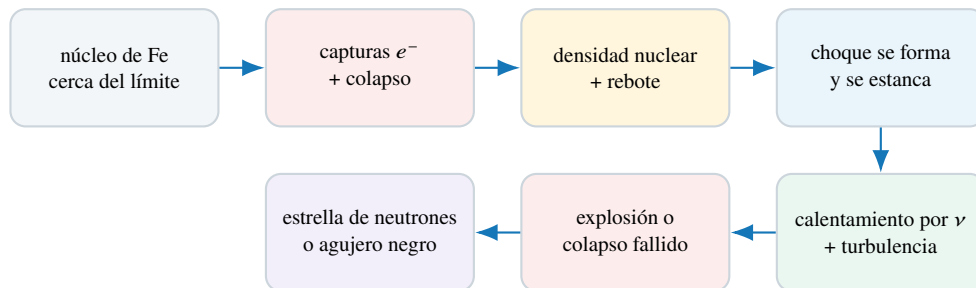


Figura 10.1: Cadena conceptual de una supernova de colapso del núcleo. El paso del choque estancado a la explosión es multidimensional y continúa siendo un área activa de investigación.

10.3 La energía: dónde está y adónde va

La energía gravitatoria liberada al formar una estrella de neutrones es del orden de

$$E_{\text{grav}} \sim \frac{GM^2}{R} \sim 10^{46} \text{ J} \sim 10^{53} \text{ erg.} \quad (10.3)$$

Aproximadamente la mayor parte emerge en neutrinos. La energía cinética típica de los eyecta de una supernova ordinaria es alrededor de 10^{44} J (10^{51} erg), una fracción pequeña del presupuesto total. Este contraste explica por qué unos pocos por ciento o menos de acoplamiento neutrino–materia pueden ser relevantes.

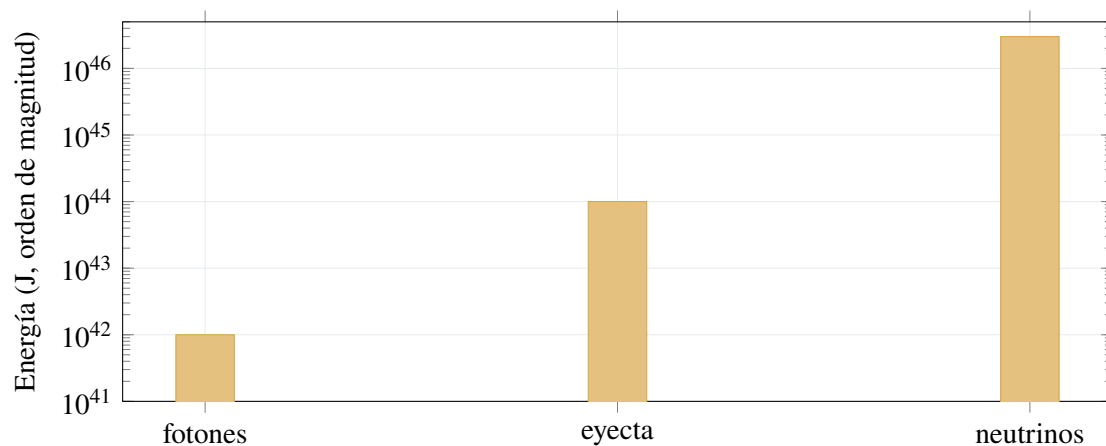


Figura 10.2: Presupuesto energético esquemático de una supernova de colapso. Los valores varían entre eventos; la escala logarítmica destaca que los neutrinos dominan la liberación de energía.

10.4 Qué observamos

Una supernova puede reconocerse por su curva de luz y espectro. La clasificación observacional se basa primero en líneas:

- tipo II: muestran hidrógeno;
- tipo I: no muestran hidrógeno en el espectro temprano;
- tipos Ib e Ic: asociadas a estrellas masivas despojadas de su envoltura, con diferencias en líneas de helio;
- tipo Ia: termonucleares, asociadas a enanas blancas y tratadas en el [Chapter 12](#).

La luminosidad tardía puede ser alimentada por desintegraciones radiactivas, por ejemplo



10.5 Supernovas por inestabilidad de pares

En núcleos muy calientes de estrellas extremadamente masivas, fotones pueden crear pares electrón–positrón. Al convertir energía radiativa en masa de reposo, la presión efectiva se ablanda. Puede producirse contracción, ignición explosiva de oxígeno y pulsaciones o destrucción completa, según la masa del núcleo de helio. Las fronteras dependen fuertemente de metalicidad y pérdida de masa.

Alerta de rigor

“Supernova” describe un fenómeno luminoso, no un único mecanismo. El colapso de núcleo, la explosión termonuclear de una enana blanca y la inestabilidad de pares tienen física diferente.

En una página

- El núcleo de hierro colapsa cuando pierde soporte por capturas, fotodesintegración y gravedad.
- El rebote crea una onda de choque que necesita energía para producir una explosión exitosa.
- Los neutrinos transportan la mayor parte de la energía gravitatoria liberada.
- El remanente depende de la estructura del núcleo, la explosión y la caída de retorno.

Estrellas de neutrones y agujeros negros: los extremos del soporte

Si el núcleo colapsado puede alcanzar un nuevo equilibrio, forma una **estrella de neutrones**. Si ninguna presión física conocida puede detener el colapso dentro de cierto horizonte, se forma un **agujero negro**.

11.1 Estrellas de neutrones

Una estrella de neutrones contiene aproximadamente una masa solar o más en un radio del orden de una decena de kilómetros. Su densidad media es comparable a densidades nucleares. El nombre “estrella de neutrones” es útil, pero incompleto: la materia puede incluir protones, electrones, muones y, en el núcleo profundo, fases exóticas aún debatidas.

En relatividad general, el equilibrio hidrostático se describe por la ecuación de Tolman–Oppenheimer–Volkoff:

$$\frac{dP}{dr} = - \frac{G (\rho + P/c^2) (m + 4\pi r^3 P/c^2)}{r^2 (1 - 2Gm/(rc^2))}. \quad (11.1)$$

Comparada con la ecuación newtoniana, presión y energía gravitan, y aparece el factor de compactación relativista.

11.2 Púlsares y magnetars

El colapso conserva aproximadamente momento angular y flujo magnético, acelerando la rotación y amplificando campos. Si el eje magnético no coincide con el de rotación, haces de radiación barren el espacio. Cuando cruzan la Tierra, observamos pulsos: un **púlsar**.

Los **magnetars** son estrellas de neutrones con campos magnéticos superficiales extraordinarios, capaces de alimentar estallidos de alta energía.

11.3 El radio de Schwarzschild

Para una masa no rotante y sin carga, el radio del horizonte es

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}. \quad (11.2)$$

Por masa solar, $r_s \approx 2.95$ km. El Sol no es un agujero negro porque su radio real es unas doscientas mil veces mayor que ese valor. Convertirlo en agujero negro exigiría comprimir su masa dentro de aproximadamente tres kilómetros.

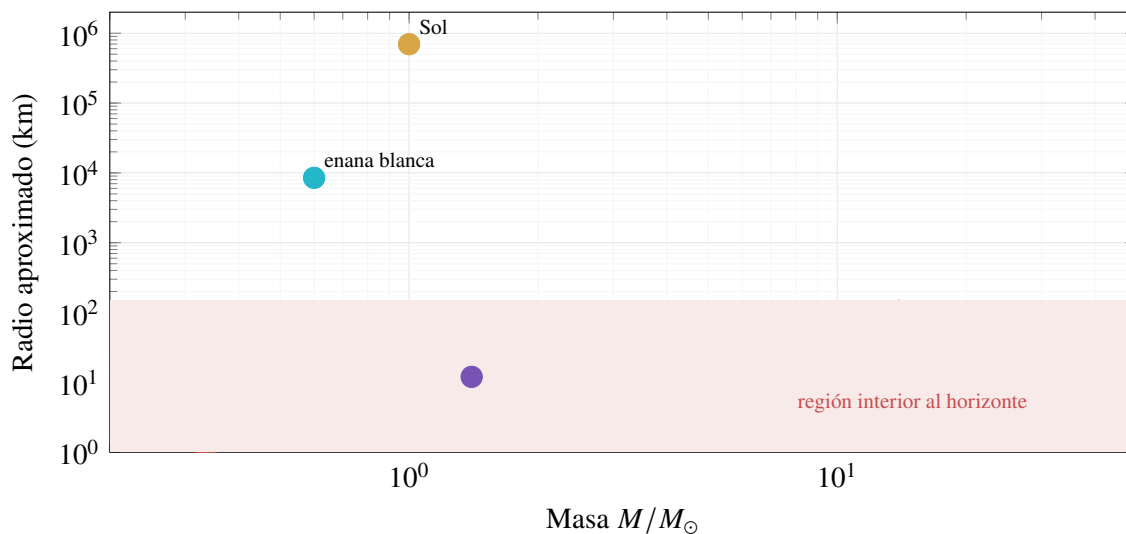


Figura 11.1: Mapa masa–radio de objetos compactos. La línea roja marca $r_s = 2GM/c^2$. Los puntos son representativos, no una población ni relaciones exactas.

11.4 Qué decide entre estrella de neutrones y agujero negro

No existe una frontera universal expresable solo como “masa inicial mayor que X”. Intervienen:

- masa y estructura del núcleo antes del colapso;
- ecuación de estado de materia densa;
- energía y asimetría de la explosión;
- masa que cae de regreso;
- rotación, campos y pérdida de masa;
- interacción binaria.

La masa máxima de una estrella de neutrones depende de la ecuación de estado. Por encima de ella, el colapso a agujero negro es inevitable en el marco de la relatividad general estándar.

11.5 Agujeros negros rotantes

Los objetos astrofísicos poseen momento angular. Un agujero negro de Kerr tiene un horizonte y una ergosfera; su descripción depende de masa y espín. La rotación puede alimentar chorros si existe un disco y campos magnéticos. El agujero negro por sí mismo no “aspira” a distancia de manera especial: lejos de él, el campo gravitatorio de una masa dada se comporta como el de cualquier objeto con esa masa.

Pregunta para pensar

Si el Sol fuera reemplazado instantáneamente por un agujero negro de una masa solar, ¿qué cambiaría primero para la órbita terrestre: la gravedad orbital o la luz y el clima? La órbita ideal conservaría prácticamente la misma dinámica; desaparecería la radiación solar.

En una página

- Las estrellas de neutrones requieren relatividad general y una ecuación de estado nuclear.
- Púlsares son faros rotantes; magnetars, objetos dominados por campos extremos.
- El radio de Schwarzschild mide la compactación necesaria para un horizonte.
- El final no se deduce de una sola frontera de masa inicial.

La evolución binaria: cuando una estrella deja de ser dueña de su masa

Una gran fracción de las estrellas, especialmente las masivas, pertenece a sistemas múltiples [23]. En una binaria cercana, hablar de la evolución de “una estrella aislada” puede ser una aproximación pobre. Una compañera puede donar masa, retirar una envoltura, transferir momento angular o fusionarse.

12.1 Lóbulos de Roche

En el marco que gira con una binaria, cada estrella posee una región de dominio gravitatorio aproximado llamada **lóbulo de Roche**. Si una estrella se expande y llena su lóbulo, la materia puede fluir por el punto interno de Lagrange L_1 .

Una aproximación útil para el radio del lóbulo de Roche de una componente es la fórmula de Eggleton:

$$\frac{R_L}{a} \simeq \frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})}, \quad (12.1)$$

donde $q = M_1/M_2$ y a es la separación orbital.

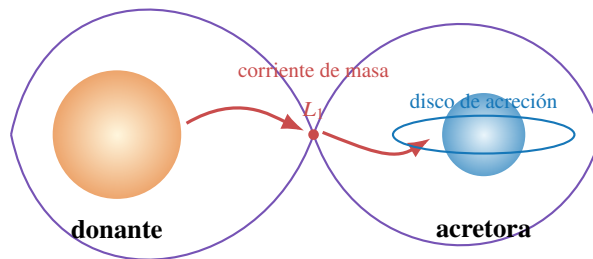


Figura 12.1: Transferencia de masa por desbordamiento del lóbulo de Roche. La estabilidad depende de la respuesta del donante, la razón de masas y la pérdida de momento angular.

12.2 Transferencia estable e inestable

Si la estrella donante ajusta su radio sin desbordarse de forma creciente, la transferencia puede ser estable. Si la pérdida de masa hace que se expanda más rápidamente que su lóbulo, la transferencia se desboca. La compañera puede quedar inmersa en una **envoltura común**. La fricción reduce la órbita y expulsa parte de la envoltura; o las estrellas se fusionan.

La fase de envoltura común es esencial para formar binarias compactas, pero sigue siendo difícil de modelar desde primeros principios.

12.3 Novas

Una enana blanca que acrece hidrógeno puede acumular una capa degenerada. Al alcanzar condiciones de ignición, la fusión se vuelve termonuclearmente inestable y expulsa material: una **nova**. La enana blanca sobrevive y el proceso puede repetirse.

Una nova no es una supernova: difieren en energía, cantidad de masa expulsada y destino del remanente.

12.4 Supernovas de tipo Ia

Una supernova Ia es una explosión termonuclear de una enana blanca de carbono–oxígeno. Dos familias generales de progenitores son:

- acreción desde una compañera no degenerada;
- interacción o fusión de dos enanas blancas.

La ignición, la transición de llama subsónica a detonación, la masa total y la composición determinan la nucleosíntesis y la curva de luz. No todas las Ia tienen por qué compartir una única ruta progenitora.

12.5 Binarias de rayos X y ondas gravitacionales

Una estrella de neutrones o agujero negro que acrece materia puede producir un disco caliente emisor de rayos X. Si dos objetos compactos sobreviven en una órbita estrecha, pierden energía por ondas gravitacionales y terminan fusionándose.

En la aproximación circular de masas m_1, m_2 , el tiempo de fusión gravitacional escala como

$$t_{\text{GW}} \propto \frac{a^4}{m_1 m_2 (m_1 + m_2)}. \quad (12.2)$$

La dependencia a^4 explica por qué la fase de envoltura común o interacciones previas deben encoger mucho la órbita.

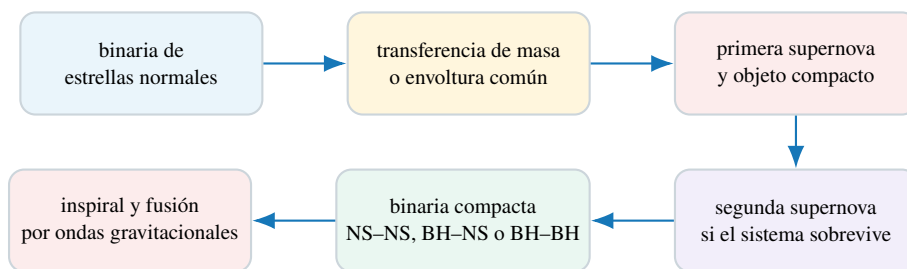


Figura 12.2: Una ruta esquemática hacia una fusión de objetos compactos. Patadas de supernova, pérdida de masa y fases de interacción pueden desintegrar o transformar el sistema en numerosos puntos.

Idea central

En una binaria, la masa observada hoy no necesariamente es la masa con la que nació la estrella. Una estrella puede rejuvenecer al recibir combustible o quedar prematuramente desnuda al perder su envoltura.

En una página

- Los lóbulos de Roche determinan cuándo comienza la transferencia de masa.
- La envoltura común puede reducir drásticamente la separación orbital.
- Novas y supernovas la involucran enanas blancas, pero son fenómenos diferentes.
- Muchas fuentes de rayos X y ondas gravitacionales son productos de evolución binaria.

Nucleosíntesis: cómo las estrellas cambian la tabla periódica

La frase “somos polvo de estrellas” es poética, pero requiere precisión. El hidrógeno y gran parte del helio se originaron principalmente en la nucleosíntesis primordial. Las estrellas fabricaron y redistribuyeron gran parte del carbono, oxígeno, nitrógeno y muchos otros elementos. Los elementos más pesados involucran múltiples sitios, incluidos procesos de captura de neutrones y explosiones [15, 4].

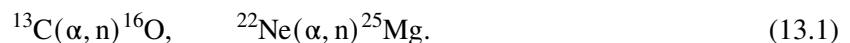
13.1 Tres niveles de producción

1. **Quema hidrostática:** fusión estable durante la vida de la estrella.
2. **Procesamiento explosivo:** temperaturas y densidades transitorias en novas y supernovas.
3. **Capturas de neutrones:** construcción de núcleos más pesados que el hierro mediante rutas lentas o rápidas respecto de desintegraciones beta.

13.2 Proceso s

El **proceso s** (lento) opera cuando la captura de neutrones es, en general, más lenta que muchas desintegraciones beta. Recorre núcleos cercanos al valle de estabilidad. Estrellas AGB son fuentes importantes del componente principal; estrellas masivas contribuyen a un componente débil.

Fuentes de neutrones relevantes incluyen



13.3 Proceso r

El **proceso r** (rápido) requiere flujos de neutrones tan intensos que los núcleos capturan varios antes de poder desintegrarse beta. Las fusiones de estrellas de neutrones son un sitio establecido e importante. También se investigan ciertos canales raros de supernovas o colapsares para explicar diversidad y enriquecimiento temprano.

13.4 Procesos p, rp y otros

Los núcleos ricos en protones que no se producen por s o r requieren fotodesintegraciones y capturas protónicas en ambientes explosivos. La nomenclatura “proceso p” engloba más de una ruta física.

Cuadro 13.1: Mapa simplificado de fuentes nucleosintéticas. Ninguna fila debe interpretarse como exclusividad absoluta.

Producto o proceso	Sitios destacados	Comentario
He	Big Bang y estrellas	La quema de H incrementa He estelar
C, O	He en estrellas	Triple alfa y captura alfa sobre C
N	CNO y mezcla	Puede ser primario o secundario según historia
Elementos alfa (O, Ne, Mg, Si, S, Ca)	Estrellas masivas y supernovas	Quemas hidrostáticas y explosivas
Fe–Ni	Supernovas Ia y colapso de núcleo	Gran parte nace como isótopos radiactivos
Proceso s	AGB y estrellas masivas	Captura lenta de neutrones
Proceso r	Fusiones de estrellas de neutrones y posibles canales raros	Captura rápida; produce lantánidos y actínidos
Li, Be, B	Rayos cósmicos, Big Bang, novae y estrellas	Origen múltiple; se destruyen con facilidad en interiores estelares

13.5 La devolución al medio interestelar

Una estrella enriquece el medio mediante:

- vientos durante la secuencia principal y fases gigantes;
- expulsión de nebulosas planetarias;
- novae;
- supernovas;
- fusiones compactas.

El gas enriquecido participa en nuevas generaciones de estrellas y planetas. La evolución estelar se convierte así en evolución química galáctica.

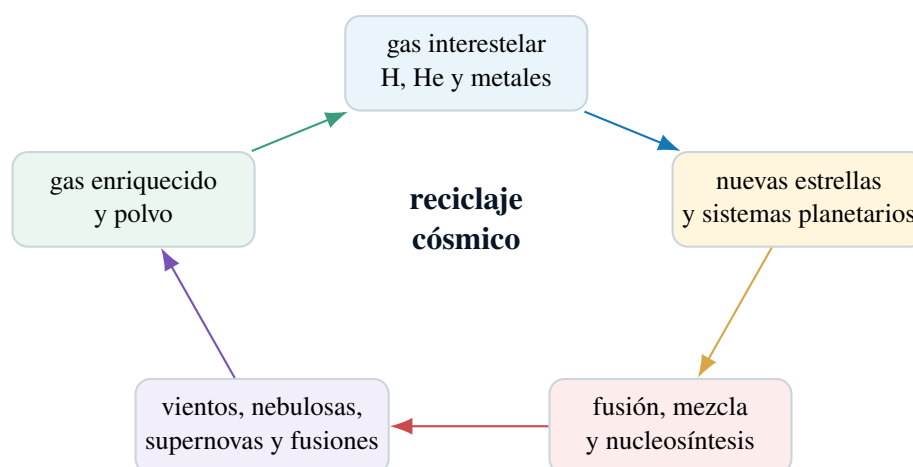


Figura 13.1: Ciclo de materia entre estrellas y medio interestelar. Cada generación modifica la composición disponible para la siguiente.

13.6 Metalicidad

En astronomía, **metalicidad** significa abundancia de elementos más pesados que helio, no solo metales químicos. Se usa a menudo

$$[\text{Fe}/\text{H}] = \log_{10} \left(\frac{N_{\text{Fe}}}{N_{\text{H}}} \right)_{\star} - \log_{10} \left(\frac{N_{\text{Fe}}}{N_{\text{H}}} \right)_{\odot}. \quad (13.2)$$

Una estrella con $[\text{Fe}/\text{H}] = -1$ posee una décima parte de la razón Fe/H solar; con -2 , una centésima.

La metalicidad altera opacidades, vientos, estructura, nucleosíntesis y destino. Las primeras estrellas, con composición casi primordial, pudieron ser más masivas en promedio, aunque su distribución exacta sigue siendo objeto de investigación.

Alerta de rigor

Un elemento no tiene una única “fábrica”. La contribución relativa de supernovas Ia, supernovas de colapso, AGB y fusiones depende del isótopo, el tiempo galáctico y la población estelar. Las abundancias solares son el resultado integrado de muchos eventos.

En una página

- La fusión estelar produce elementos hasta la región Fe–Ni en múltiples etapas.
- Procesos s y r construyen muchos núcleos más pesados mediante capturas de neutrones.
- Vientos y explosiones devuelven materia procesada al espacio.
- La metalicidad registra, de forma imperfecta, la historia química previa.

Cómo sabemos que la historia es correcta

Nadie observa una estrella individual desde su nacimiento hasta su muerte: incluso las más rápidas viven millones de años. La evolución estelar se reconstruye como un detective reconstruye un proceso lento: observando muchas estrellas en etapas diferentes, identificando poblaciones con edad común, midiendo oscilaciones internas y comparando modelos con múltiples mensajeros.

14.1 Cúmulos estelares: fotografías de una población coetánea

Las estrellas de un cúmulo nacieron aproximadamente al mismo tiempo y con composición similar, pero poseen masas diferentes. En su diagrama color–magnitud, el punto donde las estrellas abandonan la secuencia principal —el **turnoff**— indica la masa cuya vida principal coincide con la edad del cúmulo.

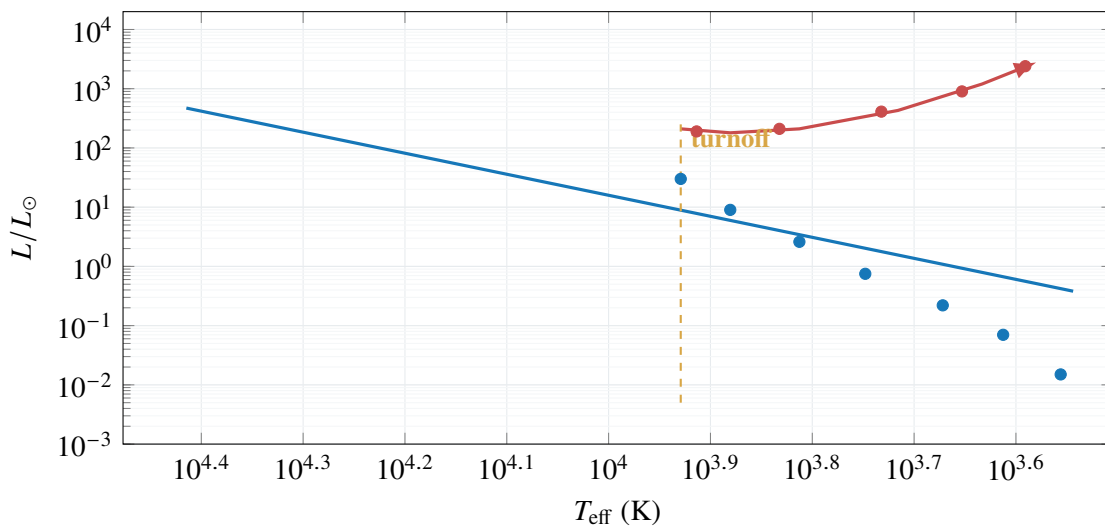


Figura 14.1: Diagrama H–R esquemático de un cúmulo. El turnoff funciona como reloj: las estrellas más masivas que aún permanecen en secuencia principal delimitan la edad.

14.2 Binarias eclipsantes: masas y radios directos

En una binaria eclipsante, la curva de luz revela tamaños relativos e inclinación; las velocidades radiales permiten aplicar dinámica orbital. Así se obtienen masas y radios con poca dependencia de modelos. Son pruebas fundamentales de relaciones masa–radio–luminosidad y de pistas evolutivas.

Para una órbita ideal, la tercera ley de Kepler generalizada es

$$M_1 + M_2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GP^2}. \quad (14.1)$$

14.3 Asterosismología: escuchar el interior

Las estrellas oscilan en modos cuya frecuencia depende de densidad, estratificación y rotación. Los modos de presión exploran regiones donde la fuerza restauradora es la presión; los modos de gravedad, regiones estratificadas donde actúa la flotabilidad. En gigantes rojas, modos mixtos distinguen estrellas que queman hidrógeno en capa de aquellas que queman helio en el núcleo, aunque ocupen zonas similares del H–R.

Dos escalas aproximadas usadas en estrellas de tipo solar son

$$\Delta\nu \propto \sqrt{\frac{M}{R^3}}, \quad (14.2)$$

$$\nu_{\text{máx}} \propto \frac{M}{R^2 \sqrt{T_{\text{eff}}}}. \quad (14.3)$$

La primera se relaciona con la densidad media; la segunda, con la frecuencia de máximo poder oscilatorio.

14.4 Neutrinos solares y de supernova

Los neutrinos solares escapan del núcleo casi sin interacción y prueban directamente las reacciones nucleares. La resolución del problema histórico de neutrinos solares requirió física de oscilaciones de sabor, no abandonar el modelo de fusión solar.

Los neutrinos de SN 1987A confirmaron que el colapso del núcleo libera una enorme energía en neutrinos. Una futura supernova galáctica permitiría probar con mucho mayor detalle la dinámica central.

14.5 Gaia y el H–R de precisión

La misión Gaia combina astrometría, fotometría y espectroscopía para enormes muestras. Sus diagramas H–R muestran secuencias finas, poblaciones de distinta metalicidad, binarias no resueltas, enanas blancas y etapas breves. El mapa que antes era un esquema de libro se convierte en una distribución observacional detallada [17, 18].

14.6 Qué sigue siendo incierto

Cuadro 14.1: Fuentes principales de incertidumbre en modelos de evolución estelar.

Proceso	Por qué importa	Dificultad
Convección y overshooting	fija mezcla, tamaño de núcleos y vidas	fenómeno 3D representado en modelos 1D
Pérdida de masa	cambia masa final y tipo de supernova	vientos variables, episodios y polvo
Rotación	mezcla elementos y altera estructura	transporte angular y campos magnéticos
Binariedad	transfiere masa y momento angular	gran diversidad de separaciones y fases inestables
Tasas nucleares	controlan energía y abundancias	secciones eficaces minúsculas a energías estelares
Opacidades y ecuación de estado	determinan gradientes y radios	mezclas químicas y regímenes extremos
Materia nuclear densa	decide radios y masa máxima de NS	extrapolación más allá de laboratorios terrestres
Mecanismo de supernova	fija explosión, remanente y eyecta	turbulencia, neutrinos, MHD y relatividad

Idea central

Un modelo estelar no se valida porque dibuje una trayectoria plausible. Debe explicar simultáneamente luminosidades, radios, temperaturas, abundancias, frecuencias de oscilación, poblaciones de cúmulos, neutrinos y remanentes.

En una página

- Los cúmulos proporcionan poblaciones de edad y composición casi comunes.
- Las binarias eclipsantes miden masas y radios.
- La asterosismología sondea regiones internas invisibles.
- Gaia, neutrinos y supernovas convierten la evolución estelar en una teoría multimensajero.

El futuro del Sol: una biografía concreta

El Sol es una estrella de secuencia principal con edad aproximada de 4.6 mil millones de años [21, 22]. Posee suficiente hidrógeno central para continuar en esta fase durante alrededor de otros cinco mil millones de años, con dependencias de definición y modelo. Su futuro ilustra el camino de una estrella de una masa solar, pero no debe usarse como plantilla de todas las estrellas.

15.1 Presente: una estrella que se hace lentamente más luminosa

En el núcleo solar, la cadena pp transforma hidrógeno en helio. La composición central cambia, el peso molecular medio aumenta y el Sol reajusta su temperatura. La luminosidad solar no ha sido constante: era menor al inicio de la secuencia principal y seguirá creciendo.

15.2 Subgigante y gigante roja

Cuando se agote el hidrógeno central, la quema continuará en una capa. El núcleo de helio se contraerá y la envoltura se expandirá. El Sol se convertirá en gigante roja. Mucho antes de que la fotosfera alcance las cercanías de la órbita terrestre, el aumento de luminosidad hará inhabitable la superficie de la Tierra.

El destino orbital exacto de la Tierra durante el máximo de la rama gigante roja depende de la competencia entre pérdida de masa solar, expansión orbital y disipación de mareas. Las conclusiones son sensibles a modelos; no se presentará la engullición o supervivencia como un hecho cerrado.

15.3 Destello de helio y quema estable

El núcleo de helio solar será degenerado. Al alcanzar condiciones para triple alfa, sufrirá un destello de helio interno. Después se reestructurará y quemará helio de forma estable, produciendo carbono y oxígeno.

15.4 AGB, expulsión y enana blanca

Tras agotar helio central, el Sol ascenderá por la AGB, perderá gran parte de su envoltura y dejará un núcleo de carbono-oxígeno. La fase ionizada visible y la cantidad de material circunestelar dependen de la rapidez de transición y pérdida de masa. El remanente será una enana blanca de una fracción de la masa solar inicial.

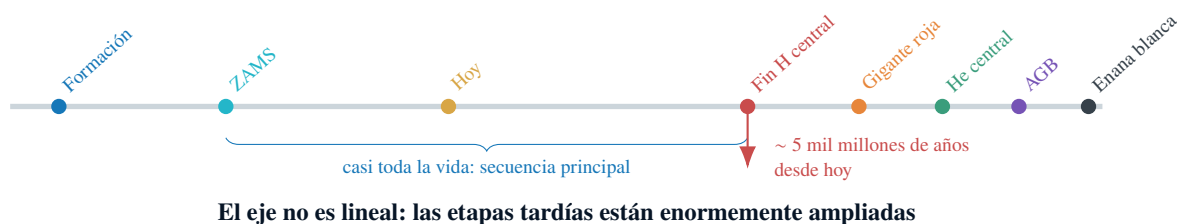


Figura 15.1: Cronología cualitativa del Sol. Las etapas finales se muestran ampliadas para poder distinguirlas. Las fechas son escalas aproximadas, no citas exactas de un único modelo.

15.5 Lo que el Sol no hará

El Sol no posee masa suficiente para:

- encender carbono de manera sostenida;
- formar un núcleo de hierro;
- explotar como supernova de colapso;
- dejar por sí solo una estrella de neutrones o un agujero negro.

Pregunta para pensar

¿Por qué una gigante roja puede tener un núcleo mucho más caliente que hoy y, al mismo tiempo, una superficie más fría? Porque “temperatura de la estrella” no es una sola cantidad: el núcleo se contrae y calienta mientras la envoltura se expande y enfría.

En una página

- Al Sol le queda aproximadamente la mitad de su etapa principal.
- Se volverá subgigante, gigante roja y luego quemará helio.
- Expulsará gran parte de su envoltura y dejará una enana blanca C/O.
- No explotará como supernova ni se convertirá en agujero negro.

```

graph TD
    A[nube molecular + colapso] --> B[protoestrella]
    B --> C[secuencia principal  
masa fija el ritmo]
    C --> D["~ 0.08–0.5 M⊙  
enana roja"]
    C --> E["~ 0.5–8 M⊙  
ruta gigante/AGB"]
    C --> F["≥ 8 M⊙  
quemaduras avanzadas"]
    D --> G[vida enorme  
WD de He o evolución futura]
    E --> H[gigante roja → He  
→ AGB]
    F --> I[núcleos Fe–Ni  
estructura en capas]
    H --> J[pérdida de envoltura  
nebulosa planetaria]
    I --> K[colapso del núcleo]
    J --> L[enana blanca  
He, C/O u O/Ne]
    K --> M[estrella de neutrones]
    K --> N[agujero negro]
    O[la evolución binaria puede conectar o desviar casi todas estas rutas]
    O -.-> C
    O -.-> F
    O -.-> L
    O -.-> M
    O -.-> N
  
```

Diagrama de flujo que muestra la evolución de una estrella:

- nube molecular + colapso** → **protoestrella** → **secuencia principal (masa fija el ritmo)**
- Desde la **secuencia principal**, la evolución depende de la masa:
 - ~ 0.08–0.5 $M_{\odot}$ (enana roja)** → **vida enorme (WD de He o evolución futura)**
 - ~ 0.5–8 $M_{\odot}$ (ruta gigante/AGB)** → **gigante roja → He → AGB** → **pérdida de envoltura (nebulosa planetaria)** → **enana blanca (He, C/O u O/Ne)**
 - ≥ 8 $M_{\odot}$ (quemaduras avanzadas)** → **núcleos Fe–Ni (estructura en capas)** → **colapso del núcleo** → **estrella de neutrones** o **agujero negro**
- Una rama de evolución binaria (indicada por una línea punteada) puede conectar o desviar estas rutas, pasando por **transferencia, fusión, envoltura común**.

16.1 Una taxonomía más honesta

1. ¿Cuál fue la masa inicial?
2. ¿Cuál es la metalicidad y abundancia de helio?
3. ¿Cuánta masa perdió y en qué etapas?
4. ¿Rota rápidamente? ¿Cómo transporta momento angular?
5. ¿Posee compañera? ¿Hubo transferencia o fusión?
6. ¿Cuál es la estructura compacta del núcleo antes del colapso?

Idea central

La masa inicial escribe el primer borrador. La composición decide la opacidad y los catalizadores. La rotación mezcla. Los vientos borran capas. Una compañera puede reescribir capítulos enteros.

Taller matemático: estimaciones que explican más que una cifra

Las siguientes estimaciones no sustituyen modelos numéricos. Su propósito es enseñar a reconocer dependencias y órdenes de magnitud.

17.1 Ejemplo 1: luminosidad de una estrella a partir de radio y temperatura

Sea una estrella con $R = 10R_{\odot}$ y $T_{\text{eff}} = 4500$ K. Dividiendo la ley de Stefan–Boltzmann entre la solar:

$$\frac{L}{L_{\odot}} = \left(\frac{R}{R_{\odot}}\right)^2 \left(\frac{T_{\text{eff}}}{T_{\odot}}\right)^4. \quad (17.1)$$

Con $T_{\odot} = 5772$ K,

$$\frac{L}{L_{\odot}} = 10^2 \left(\frac{4500}{5772}\right)^4 \quad (17.2)$$

$$\approx 100(0.7796)^4 \approx 37. \quad (17.3)$$

Aunque es más fría en superficie que el Sol, es unas decenas de veces más luminosa por su gran área.

17.2 Ejemplo 2: presión central de orden de magnitud

El equilibrio hidrostático sugiere

$$\frac{P_c}{R} \sim \frac{GM\rho}{R^2}. \quad (17.4)$$

Usando $\rho \sim M/R^3$,

$$\boxed{P_c \sim \frac{GM^2}{R^4}}. \quad (17.5)$$

Para el Sol da el orden correcto, aunque un factor estructural es necesario para precisión. La dependencia R^{-4} muestra cuán drásticamente aumenta la presión al comprimir una masa fija.

17.3 Ejemplo 3: temperatura virial

Equiparando energía térmica por partícula y energía gravitatoria por partícula:

$$k_B T_c \sim \frac{GM\mu m_u}{R}, \quad (17.6)$$

por lo que

$$T_c \sim \frac{GM\mu m_u}{k_B R}. \quad (17.7)$$

Con factores estructurales apropiados, explica por qué una estrella de masa solar y radio solar alcanza millones de kelvin.

17.4 Ejemplo 4: tiempo de vida por la relación masa–luminosidad

Si una estrella tiene $M = 5M_\odot$ y usamos $L \sim M^{3.5}L_\odot$,

$$\frac{L}{L_\odot} \sim 5^{3.5} \approx 280. \quad (17.8)$$

La vida principal relativa es

$$\frac{t}{t_\odot} \sim \frac{5}{280} \approx 0.018. \quad (17.9)$$

Si la escala solar es 10^{10} años, obtenemos $\sim 1.8 \times 10^8$ años. El valor real depende del modelo y de la fracción mezclada del combustible, pero la razón física es transparente.

17.5 Ejemplo 5: radio de Schwarzschild

Para $M = 10M_\odot$,

$$r_s \approx 2.95 \left(\frac{M}{M_\odot} \right) \text{ km} \approx 29.5 \text{ km}. \quad (17.10)$$

Un agujero negro estelar de diez masas solares tiene un horizonte con escala de decenas de kilómetros, aunque su influencia gravitatoria y disco puedan extenderse muchísimo más.

17.6 Ejemplo 6: tiempo de caída libre

Para una nube con densidad $\rho = 10^{-17} \text{ kg m}^{-3}$,

$$t_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}} \quad (17.11)$$

$$\approx \sqrt{\frac{9.425}{32(6.674 \times 10^{-11})(10^{-17})}} \quad (17.12)$$

$$\approx 2.1 \times 10^{13} \text{ s} \approx 6.7 \times 10^5 \text{ años}. \quad (17.13)$$

La formación real puede durar más por soporte y retroalimentación.

17.7 Ejemplo 7: límite de Eddington para dispersión electrónica

Para gas ionizado rico en hidrógeno, $\kappa \approx 0.34 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1} \approx 0.034 \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$. Entonces

$$L_{\text{Edd}} \approx 1.3 \times 10^{31} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right) \text{ W} \approx 3.3 \times 10^4 \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right) L_{\odot}. \quad (17.14)$$

Es una escala global; opacidades locales pueden generar límites efectivos distintos.

17.8 Ejemplo 8: densidad media de una estrella de neutrones

Para $M = 1.4M_{\odot}$ y $R = 12 \text{ km}$,

$$\bar{\rho} = \frac{3M}{4\pi R^3} \approx 3.8 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}. \quad (17.15)$$

Una cucharadita no conservaría esa densidad fuera de la estrella: la materia está comprimida por la gravedad extrema. La comparación cotidiana sirve para imaginar la densidad, no para describir un objeto transportable.

En una página

- Las escalas revelan dependencias: $P_c \sim GM^2/R^4$, $T_c \sim GM/R$ y $t \sim M/L$.
- Una estimación debe declarar supuestos y no fingir precisión.
- Los órdenes de magnitud son herramientas de comprensión y control de errores.

Errores comunes y cómo corregirlos

Cuadro 18.1: Mitos frecuentes sobre evolución estelar.

Afirmación incorrecta	Corrección física
“Las estrellas arden como fuego.”	La energía principal procede de reacciones nucleares en plasma; no requiere oxígeno molecular ni combustión química.
“Una estrella estable no cambia.”	Cambia composición, temperatura, densidad y luminosidad lentamente incluso en secuencia principal.
“Cuando se acaba el hidrógeno, no queda hidrógeno.”	Se agota el hidrógeno central; queda gran cantidad en la envoltura y puede quemarse en capa.
“Una gigante roja es más caliente que antes en todas partes.”	El núcleo es más caliente, pero la superficie suele ser más fría por la enorme expansión.
“Toda estrella termina en supernova.”	La mayoría de estrellas terminan como enanas blancas.
“El Sol será un agujero negro.”	No tiene masa suficiente; dejará una enana blanca.
“El hierro explota.”	El núcleo de hierro deja de proporcionar energía por fusión y pierde soporte; la explosión involucra colapso, choque, neutrinos y dinámica multidimensional.
“Una supernova crea todos los elementos.”	Diferentes isótopos proceden de quema hidrostática, AGB, supernovas, rayos cósmicos, novas y fusiones de objetos compactos.
“Una enana blanca es una estrella pequeña normal.”	Es materia degenerada compacta, con relación masa–radio inversa y sin fusión sostenida principal.
“Los agujeros negros succionan todo.”	A distancia, una masa negra ejerce el mismo campo gravitatorio global que otra masa equivalente; caer requiere una trayectoria y pérdida de energía apropiadas.
“La masa inicial determina exactamente el final.”	Es el factor principal, pero composición, rotación, vientos, estructura del núcleo y binariedad cambian rutas y fronteras.
“El diagrama H–R muestra el recorrido temporal de una estrella de manera directa.”	Muestra estados de muchas estrellas. Las trayectorias se infieren con modelos y poblaciones; una estrella individual recorre solo ciertas regiones.

Preguntas de comprensión y problemas

19.1 Preguntas conceptuales

- C1. ¿Por qué una estrella se calienta al contraerse, aunque esté perdiendo energía por radiación?
- C2. Explique por qué la masa es el parámetro dominante de la vida estelar.
- C3. ¿Cómo puede una gigante roja ser fría en superficie y muy luminosa?
- C4. ¿Qué diferencia física existe entre presión térmica y presión de degeneración?
- C5. ¿Por qué el ciclo CNO favorece un núcleo convectivo?
- C6. ¿Por qué las etapas de quema avanzadas de una estrella masiva son tan breves?
- C7. ¿Qué evidencias observacionales permiten estudiar evolución sin esperar millones de años?
- C8. Distinga nova, supernova de colapso y supernova Ia.
- C9. ¿Por qué una enana blanca se hace más pequeña al aumentar su masa?
- C10. ¿Por qué la metalicidad modifica los vientos de estrellas masivas?
- C11. ¿Qué información añade la asterosismología al diagrama H–R?
- C12. ¿Por qué una compañera binaria puede cambiar el tipo de supernova?

19.2 Problemas cuantitativos

- P1. Una estrella tiene $R = 3R_{\odot}$ y $T_{\text{eff}} = 8000$ K. Estime $L/L_{\odot}$.
- P2. Dos estrellas tienen igual luminosidad; una está al doble de distancia. ¿Qué razón de flujos se observa?
- P3. Use $L \propto M^{3.5}$ para estimar la luminosidad y vida relativa de una estrella de $2M_{\odot}$.
- P4. Estime r_s para un agujero negro de $7M_{\odot}$.
- P5. Calcule la densidad media de una enana blanca de $0.8M_{\odot}$ y radio $0.01R_{\odot}$.
- P6. Si la temperatura de una estrella aumenta 10 % con radio fijo, ¿en qué factor cambia L ?
- P7. Si el radio se duplica y la temperatura efectiva disminuye a 0.8 de su valor, ¿cómo cambia la luminosidad?
- P8. Compare tiempos de caída libre para densidades ρ y 100ρ .

P9. Una línea de 500 nm aparece desplazada 0.1 nm. Estime v_r en el límite no relativista.

P10. Una binaria tiene semieje mayor relativo $a = 10^{10}$ m y periodo $P = 10$ días. Estime $M_1 + M_2$.

19.3 Respuestas breves

Soluciones y orientaciones

C1. Por el teorema virial: parte de la energía gravitatoria liberada aumenta la energía térmica.

C2. Más masa implica mayor presión y temperatura central, y una luminosidad que crece más rápido que el combustible.

C3. Su área superficial aumenta como R^2 y puede compensar ampliamente la menor T .

C4. La térmica depende del movimiento y temperatura; la degenerada surge del llenado de estados cuánticos fermiónicos.

C5. La fuerte sensibilidad de CNO a T concentra la energía y exige un gradiente radiativo inestable.

C6. Menor energía disponible por nucleón, temperaturas mayores y pérdidas intensas por neutrinos.

C7. Cúmulos, binarias, poblaciones H–R, asterosismología, neutrinos y remanentes.

C8. Nova: capa superficial recurrente; colapso: núcleo de estrella masiva; Ia: destrucción termonuclear de WD.

C9. La mayor densidad eleva el momento de Fermi; el equilibrio cuántico–gravitatorio produce R decreciente.

C10. Los elementos pesados aportan líneas que absorben radiación y transfieren momento al gas.

C11. Densidad media, rotación interna, tamaño de núcleos y estado de quema.

C12. Puede retirar H/He, cambiar masa del núcleo, giro y momento de colapso.

P1. $L/L_\odot = 9(8000/5772)^4 \approx 33.2$.

P2. $F_2/F_1 = (d_1/d_2)^2 = 1/4$.

P3. $L \approx 2^{3.5} L_\odot \approx 11.3 L_\odot$; $t/t_\odot \sim 2/11.3 \approx 0.177$.

P4. $r_s \approx 2.95 \times 7 \approx 20.7$ km.

P5. $\bar{\rho} \approx 3M/(4\pi R^3) \sim 1.1 \times 10^9$ kg m⁻³.

P6. Factor $1.1^4 \approx 1.464$.

P7. Factor $2^2(0.8)^4 = 1.6384$.

P8. $t_{\text{ff}} \propto \rho^{-1/2}$, por tanto disminuye por factor 10.

P9. $v/c \approx 2 \times 10^{-4}$, así que $v \approx 60$ km s⁻¹.

P10. $M_{\text{tot}} = 4\pi^2 a^3 / (GP^2) \approx 7.9 \times 10^{29}$ kg $\approx 0.40 M_\odot$.

Constantes, unidades y escalas

Cuadro A.1: Constantes y unidades usadas. Los valores solares nominales siguen la Resolución B3 de la UAI [16].

Símbolo	Valor	Significado
G	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$	constante gravitacional
c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	velocidad de la luz
k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$	constante de Boltzmann
σ	$5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$	Stefan–Boltzmann
$M_\odot$	$1.9885 \times 10^{30} \text{ kg}$ aprox.	masa solar física aproximada; para alta precisión se prefiere $(GM)_\odot$
$R_\odot^N$	$6.957 \times 10^8 \text{ m}$ exactos	radio solar nominal
$L_\odot^N$	$3.828 \times 10^{26} \text{ W}$ exactos	luminosidad solar nominal
$T_{\text{eff},\odot}^N$	5772 K exactos	temperatura efectiva solar nominal
$R_\oplus$	$6.371 \times 10^6 \text{ m}$ aprox.	radio medio terrestre
1 eV	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$	electronvoltio
1 erg	10^{-7} J	unidad cgs de energía
1 pc	$3.0857 \times 10^{16} \text{ m}$	pársec

Glosario esencial

Acreción	Caída y acumulación de materia sobre un objeto por gravedad, usualmente mediante un disco si existe momento angular.
AGB	Rama asintótica de gigantes; etapa de estrellas de masa baja/intermedia con núcleo C/O y capas de quema H y He.
Asterosismología	Estudio de oscilaciones estelares para inferir estructura interna.
Convección	Transporte de energía y composición mediante movimiento macroscópico de materia.
Degeneración	Estado cuántico en el que el principio de exclusión domina la presión de fermiones.
Enana blanca	Remanente compacto sostenido por degeneración electrónica.
Equilibrio hidrostático	Balance local entre gradiente de presión y gravedad.
Estrella de neutrones	Remanente ultracompacto sostenido por interacciones de materia nuclear y efectos cuántico-relativistas.
Helio flash	Encendido termonuclear rápido del helio en un núcleo degenerado de baja masa.
Isochrone	Curva teórica en un diagrama H–R para estrellas de igual edad y composición, con masas diferentes.
Luminosidad	Energía total emitida por unidad de tiempo.
Metalicidad	Abundancia astronómica de elementos más pesados que el helio.
Nebulosa planetaria	Envoltura ionizada expulsada por una estrella de masa baja/intermedia al final de AGB.
Opacidad	Medida de la dificultad con que la radiación atraviesa materia.
Protoestrella	Objeto en contracción y acreción antes de la secuencia principal estable.
Púlsar	Estrella de neutrones rotante observada mediante pulsos periódicos de radiación.
Secuencia principal	Región y etapa donde estrellas fusionan hidrógeno en el núcleo.
Supernova Ia	Explosión termonuclear de una enana blanca.
Supernova de colapso	Explosión o transitorio asociado al colapso del núcleo de una estrella masiva.
Turnoff	Punto donde una población coetánea abandona la secuencia principal.

ZAMS	Secuencia principal de edad cero; idealización del inicio de quema central estable de hidrógeno.
-------------	--

Conclusión: una estrella es una historia escrita por la gravedad

La evolución estelar parece, a primera vista, una colección de nombres: protoestrella, secuencia principal, gigante roja, supernova, enana blanca. La comprensión profunda aparece cuando esos nombres se reducen a una sola pregunta repetida:

¿Qué fuente de presión y qué fuente de energía sostienen ahora la materia contra su propia gravedad?

Mientras hay hidrógeno central, la respuesta es fusión y presión térmica. Cuando el hidrógeno se agota, el núcleo se contrae y busca una temperatura mayor. El helio se convierte en carbono y oxígeno. En estrellas suficientemente masivas, el proceso continúa hasta la región Fe–Ni. En objetos menos masivos, la mecánica cuántica detiene la compresión en una enana blanca. En los más masivos, el núcleo colapsa y la naturaleza ensaya un soporte nuclear-relativista; si falla, aparece un horizonte.

Pero la historia no termina en el remanente. Cada viento, nebulosa, supernova y fusión devuelve materia al espacio. El carbono de la vida, el oxígeno que respiramos, el calcio de los huesos y gran parte del hierro fueron parte de historias estelares anteriores. Comprender la evolución estelar no consiste solamente en explicar puntos luminosos: consiste en reconstruir la genealogía física de la materia.

Idea central

La estrella pasa la vida retrasando la gravedad. Al hacerlo, transforma elementos, organiza escalas de tiempo y prepara el material con el que el Universo construirá su siguiente generación.

Bibliografía

- [1] R. Kippenhahn, A. Weigert y A. Weiss, *Stellar Structure and Evolution*, 2.^a ed., Springer, 2012. DOI: [10.1007/978-3-642-30304-3](https://doi.org/10.1007/978-3-642-30304-3).
- [2] C. J. Hansen, S. D. Kawaler y V. Trimble, *Stellar Interiors: Physical Principles, Structure, and Evolution*, 2.^a ed., Springer, 2004.
- [3] B. W. Carroll y D. A. Ostlie, *An Introduction to Modern Astrophysics*, 2.^a ed., Pearson, 2007.
- [4] D. D. Clayton, *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*, University of Chicago Press, 1968.
- [5] M. Salaris y S. Cassisi, *Evolution of Stars and Stellar Populations*, Wiley, 2005.
- [6] A. Maeder, *Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars*, Springer, 2009.
- [7] D. Arnett, *Supernovae and Nucleosynthesis*, Princeton University Press, 1996.
- [8] F. Herwig, “Evolution of Asymptotic Giant Branch Stars”, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 43, 435–479, 2005. DOI: [10.1146/annurev.astro.43.072103.150600](https://doi.org/10.1146/annurev.astro.43.072103.150600).
- [9] S. E. Woosley, A. Heger y T. A. Weaver, “The evolution and explosion of massive stars”, *Reviews of Modern Physics*, 74, 1015–1071, 2002. DOI: [10.1103/RevModPhys.74.1015](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.1015).
- [10] A. Heger, C. L. Fryer, S. E. Woosley, N. Langer y D. H. Hartmann, “How Massive Single Stars End Their Life”, *The Astrophysical Journal*, 591, 288–300, 2003. DOI: [10.1086/375341](https://doi.org/10.1086/375341).
- [11] H.-T. Janka, “Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae”, *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62, 407–451, 2012. DOI: [10.1146/annurev-nucl-102711-094901](https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102711-094901).
- [12] F.-K. Thielemann, R. Hirschi, M. Liebendörfer y R. Diehl, “Massive Stars and their Supernovae”, en *Lecture Notes in Physics 812*, Springer, 2011. DOI: [10.1007/978-3-642-12698-7_8](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12698-7_8).
- [13] S. Ekström, “Massive Star Modeling and Nucleosynthesis”, *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 8, 617765, 2021. DOI: [10.3389/fspas.2021.617765](https://doi.org/10.3389/fspas.2021.617765).
- [14] L. R. Buchmann y C. A. Barnes, “Nuclear reactions in stellar helium burning and later hydrostatic burning stages”, *Nuclear Physics A*, 777, 254–290, 2006. DOI: [10.1016/j.nuclphysa.2005.01.005](https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2005.01.005).
- [15] A. Arcones y F.-K. Thielemann, “The origin of the elements”, *Astronomy and Astrophysics Review*, 31, 1, 2023. DOI: [10.1007/s00159-022-00146-x](https://doi.org/10.1007/s00159-022-00146-x).
- [16] A. Prša et al., “Nominal values for selected solar and planetary quantities: IAU 2015 Resolution B3”, *The Astronomical Journal*, 152, 41, 2016. DOI: [10.3847/0004-6256/152/2/41](https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/2/41).
- [17] Gaia Collaboration et al., “Gaia Data Release 2: Observational Hertzsprung–Russell diagrams”, *Astronomy & Astrophysics*, 616, A10, 2018. DOI: [10.1051/0004-6361/201832843](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201832843).
- [18] European Space Agency, “Gaia’s Hertzsprung–Russell diagram”, 2018, actualizado por ESA; consultado el 27 de julio de 2026. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/04/Gaia_s_Hertzsprung-Russell_diagram.
- [19] NASA Science, “Stars: Birth, Life and Death”, actualizado en 2026; consultado el 27 de julio de 2026. <https://science.nasa.gov/universe/stars/>.

-
- [20] NASA Science, “Star Lifecycle”, James Webb Space Telescope Science Theme, actualizado en 2026; consultado el 27 de julio de 2026. <https://science.nasa.gov/mission/webb/star-lifecycle/>.
- [21] K.-P. Schröder y R. C. Smith, “Distant future of the Sun and Earth revisited”, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 386, 155–163, 2008. DOI: [10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x).
- [22] A. Bressan et al., “Red Giant evolution and specific problems”, *EPJ Web of Conferences*, 43, 03001, 2013. DOI: [10.1051/epjconf/20134303001](https://doi.org/10.1051/epjconf/20134303001).
- [23] P. P. Eggleton, “Approximations to the radii of Roche lobes”, *The Astrophysical Journal*, 268, 368–369, 1983. DOI: [10.1086/160960](https://doi.org/10.1086/160960).
- [24] S. Chandrasekhar, *An Introduction to the Study of Stellar Structure*, University of Chicago Press, 1939; reedición Dover, 1957.

Índice analítico

- agujero negro, [32](#)
- cadena protón–protón, [14](#)
- ciclo CNO, [14](#)
- cúmulo rojo, [21](#)
- destello de helio, [21](#)
- diagrama de Hertzsprung–Russell, [5](#)
- disco de acreción, [8](#)
- enana blanca, [23](#)
- enana negra, [25](#)
- envoltura común, [35](#)
- equilibrio hidrostático, [1](#)
- estrella de neutrones, [32](#)
- gravedad, [1](#)
- luminosidad, [4](#)
- lóbulo de Roche, [35](#)
- magnetars, [32](#)
- masa de Jeans, [7](#)
- metalicidad, [40](#)
- nebulosa planetaria, [22](#)
- nova, [36](#)
- nubes moleculares, [7](#)
- presión de degeneración, [2](#)
- presión de degeneración electrónica, [23](#)
- proceso r, [38](#)
- proceso s, [38](#)
- púlsar, [32](#)
- quema en capa, [20](#)
- rama asintótica de gigantes, [21](#)
- temperatura efectiva, [4](#)
- teorema virial, [2](#)
- tunelamiento, [13](#)
- turnoff, [41](#)
- ventana de Gamow, [13](#)
- Wolf–Rayet, [28](#)